



南京理工大学

NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

学士学位论文

结构变形对超长柔风电叶片气动特性的影响研究

刘广天

921129670126

指导教师

朱呈勇 讲师

学生学院

新能源学院

专业

新能源科学与工程

研究方向

风力机空气动力学

论文提交时间

2025 年 5 月

学 士 学 位 论 文

结构变形对超长柔风电叶片气动特性的影响研究

作 者：刘广天

指导教师：朱呈勇 讲师

南 京 理 工 大 学
2025 年 5 月

Bachelor Dissertation

**Effect of Structural Deformation on
Aerodynamic Characteristics of Ultra-Long
Flexible Wind Turbine Blades**

By
Guangtian Liu

Supervised by Dr. Chengyong Zhu

Nanjing University of Science & Technology
May, 2025

声 明

本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在本学位论文中，除了加以标注和致谢的部分外，不包含其他人已经发表或公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文中作了明确的说明。

学生签名：_____ 年 月 日

学位论文使用授权声明

南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容，可以向有关部门或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容。对于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。

学生签名：_____ 年 月 日

摘 要

近年来,风机叶片巨型化成为新趋势。随着叶片长度的增加,其结构设计趋向于更细、更长,这使得叶片在运行过程中发生显著的动态变形,进而产生大幅度的弯曲与扭转变形。本文深入研究结构变形对超长柔性风机叶片气动特性的影响机制,对于优化叶片设计、提升风力机整体性能具有重要意义。

首先基于 OpenFAST 对风力机叶片建模以及对其进行仿真验证。之后系统研究了 5MW、15MW、22MW 三种基于相同翼型、不同展长的风力机柔性叶片在额定风速下的动态变形行为。最后,基于 IEA-22-280-RWT 风力机研究超长柔性叶片的动态变形对叶片气动性能及风力机整体性能的影响。

结果表明,柔性叶片的结构变形对气动性能及风力机功率特性产生显著影响。其中,超长柔性叶片挥舞变形量占叶片长度的 10%~15%,且随着叶片长度得增加,叶尖挥舞变形量占叶片长度比例显著上升;同时,与刚性叶片相比,柔性叶片叶尖处的入流角大 4.75,在相同输入风速下柔叶叶片的桨距角比刚性叶片桨距角小 8.56%,由于扭转变形导致柔性叶片叶根处的局部攻角变大 26.9%,叶尖处的局部攻角变小 19.89%。

另外,在叶尖附近区域,柔性叶片的法向力比刚性叶片小 19.23%,切向力比刚性叶片小 33.92%;柔性叶片的摆振弯矩与刚性叶片相差不大,挥舞弯矩约比刚性叶片小 11.9%;同一攻角下,柔性叶片的阻力系数更大,升阻比更小。对于 IEA 22MW 风力机,在攻角为 8° 时,柔性叶片的阻力系数增加 16.9%,升阻比下降 16.8%。

关键词: OpenFAST, NREL 5MW, IEA 15MW, IEA 22MW, 超长柔性叶片, 叶片动态变形, 气动性能, 功率特性

Abstract

Recent trends toward gigantization of wind turbine blades have led to increasingly slender and elongated structural designs, resulting in significant dynamic deformations (bending and torsional deformations) during operation. This study investigates the influence mechanisms of structural deformations on aerodynamic characteristics of ultra-long flexible blades, providing critical insights for optimizing blade design and enhancing wind turbine performance.

The research framework comprises three phases: 1) OpenFAST-based blade modeling and simulation validation; 2) Systematic analysis of dynamic deformation behaviors for 5MW, 15MW, and 22MW flexible blades (sharing airfoil profiles but varying spans) under rated wind speeds; 3) Comprehensive evaluation of aerodynamic performance and system-level impacts using the IEA-22-280-RWT reference turbine.

The results demonstrate that structural deformations of flexible blades significantly impact aerodynamic performance and wind turbine power characteristics. Notably, the flapping deformation of ultra-long flexible blades accounts for 10%-15% of the blade length, with the proportion of tip deformation relative to blade length increasing substantially as blade length extends. Compared to rigid blades, flexible blades exhibit 4.75° larger inflow angle at the tip region. Under identical wind speeds, the pitch angle of flexible blades is 8.56% smaller than that of rigid blades due to torsional deformation effects. This torsional deformation induces a 26.9% increase in local attack angle at the blade root while reducing the tip attack angle by 19.89%.

In the near-tip region, flexible blades demonstrate 19.23% lower normal force and 33.92% reduced tangential force compared to rigid counterparts. The edgewise bending moments show minimal variation between flexible and rigid blades, whereas the flapwise bending moment of flexible blades decreases by approximately 11.9%. At identical attack angles, flexible blades exhibit 16.9% higher drag coefficient and 16.8% lower lift-to-drag ratio compared to rigid blades, as observed in the IEA 22MW wind turbine at 8° attack angle.

Keywords: OpenFAST, NREL 5MW, IEA 15MW, IEA 22MW, Ultra-Long Flexible Blades, Blade Dynamic Deformation, Aerodynamic Performance, Power Performance Characteristics.

目 录

摘 要	I
Abstract	II
1 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.3 本文研究内容	4
2 OpenFAST 仿真分析原理	5
2.1 OpenFAST 多物理场耦合架构	5
2.1.1 计算结构动力学 (ElastoDyn)	5
2.1.2 非线性结构动力学模块 (BeamDyn)	6
2.1.3 气动载荷计算模块 (AeroDyn)	7
2.1.4 伺服控制模块 (ServoDyn)	9
2.2 超长柔性叶片气动-结构-控制耦合理论	10
2.2.1 耦合框架	10
2.2.1 气动-结构-控制耦合理论	10
2.3 本章小结	11
3 风力机建模及其验证	12
3.1 风力机建模	12
3.1.1 风力机模型简化	12
3.1.2 风力机参数化建模	13
3.2 模型仿真验证	15
3.2.1 IEA 22MW 风力机流固耦合验证	15
3.3.2 仿真验证结果分析	16
3.3 本章小节	17
4 不同展长柔性叶片的动态变形	19
4.1 耦合仿真	19
4.2 叶片动态变形	20
4.2.1 叶片平移变形分析	20

4.2.2 叶尖扭转变形分析	24
4.3 本章小结	25
5 超长柔性叶片动态变形及气动性能分析	26
5.1 柔性叶片空间姿态变化	26
5.2 柔性叶片功率特性及气动性能分析	28
5.2.1 柔性变形对风力机功率特性影响分析	30
5.2.2 柔性变形对气动性能影响分析	31
5.3 本章小节	36
6 总结与展望	38
6.1 总结	38
6.2 展望	39
致 谢	40
参考文献	41

1 绪论

随着世界经济的发展和人口的急剧增长，人类社会对能源的需求愈发紧迫，传统能源由于不可再生，开采困难等缺点无法满足人类社会的可持续发展的要求，因此，开发利用太阳能、风能、生物质能、核能等新型能源形式是当下乃至未来必然的趋势。

1.1 研究背景及意义

在全球能源转型背景下，风能作为目前主要的可再生能源形式之一，受到了广泛关注。相较于传统能源，风能是一种清洁环保、潜力巨大的可再生能源形式。近年来，全球风电产业磅礴发展，根据全球风能理事会（GWEC）发表的《全球风能报告 2025》，2024 年风机总装机量为 117GW，截至 2024 年底，全球累计风机装机容量达 1136GW。如图 1.1 为世界风电装机容量变化（2001-2023）。

自“十三五”以来，中国风电行业进入了迅猛发展阶段^[1]。在世界风机行业中，中国风电产业依旧占据主要地位。2025 年 1 月 21 日，国家能源局发布 2024 年全国电力工业统计数据，截至 2024 年 12 月底，中国风电累计装机容量达 5.2 亿千瓦，同比增长 18.0%，占据全球总装机容量的 50%以上，其中，陆上风力机装机容量约为 4.8 亿千瓦，海上风力机装机容量约为 0.4 亿千瓦。

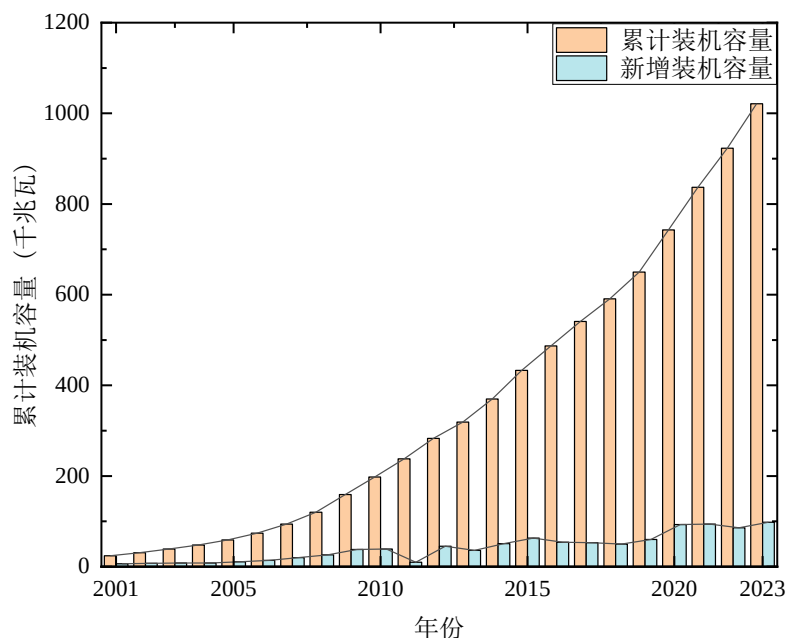


图 1.1 世界风电装机容量发展状况（2001-2023）

近几年来，随着风力机整机制造技术以及风力发电并网技术的不断完善，风力机单

机功率在持续提高,同时,基于不断提高的技术水平以及丰富的海上风力资源,国内外海上风电产业快速发展。随着国内外陆上、海上风电行业进入迅猛发展阶段,风机叶片巨型化成为近年来的重要趋势。这一趋势的主要目的是通过增加叶片长度来提升风电机组的发电效率和降低度电成本。如图 1.2 为风力机叶片长度变化趋势图。其中,2024 年 10 月,三一重能型号为 S1-270 150 的风机于吉林通榆成功安装,该风机叶轮直径为 270 米,叶片长度达 131 米。2025 年 4 月,西门子 SG 21-276 DD 样机于丹麦安装完成,这是目前全球已安装的单机容量最大的风机,该风机叶轮直径为 276 米,叶片长度长达 135 米。

然而,叶片巨型化在提高风力机性能的同时,也带来了诸多技术挑战。随着叶片长度的增加,其结构设计趋向于更细、更长,这使得叶片在运行过程中受到风载荷、重力、温度变化等多种因素的影响,导致其发生显著的动态变形,进而产生大幅度的弯曲与扭转变形。这不仅可能影响叶片的结构安全性,还可能对其气动特性以及风力机发电效率产生显著影响。据不完全统计,在发生的各类风机事故中,高达 40%与叶片失效有关,因此,深入研究结构变形对超长柔性风机叶片气动特性的影响机制,对于优化叶片设计、提升风力机整体性能具有重要意义。

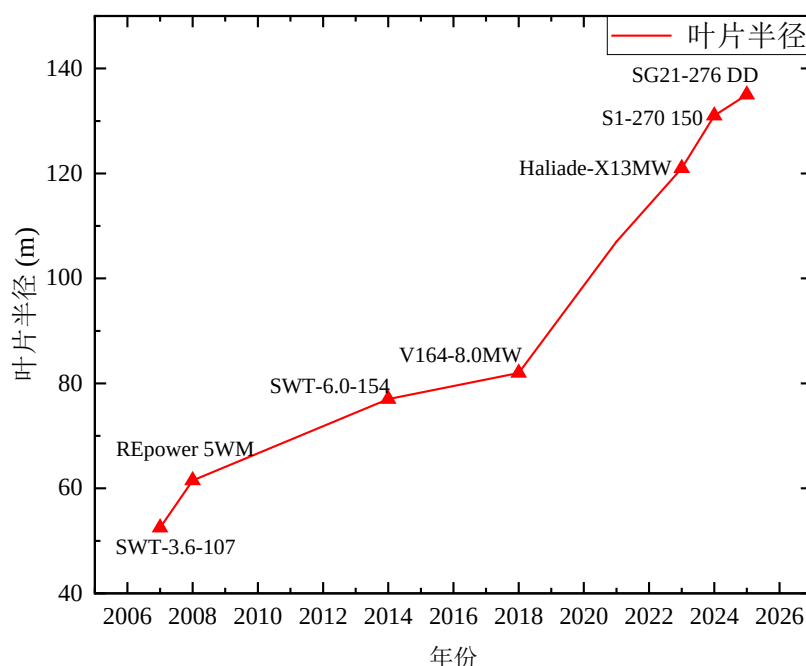


图 1.2 风机叶片长度变化趋势图

1.2 国内外研究现状

近年来,随着风力发电技术的快速发展,大型水平轴风力机逐渐成为主流,叶片的柔性变形及其对气动性能的影响成为研究的重点。

刘雄^[2]等人基于能量损失法建立了风力机的气动阻尼分析模型,深入探讨了柔性叶片的振动变形对气动阻尼的影响。研究表明,叶片的振动变形显著影响气动阻尼,尤其是挥舞倾角和扭角使得气动阻尼显著减小。黄杨^[3]采用耦合数值方法系统分析了浮式风机的气动-水动-结构变形耦合响应,结果表明,浮式风机的叶片柔性变形对其气动、水动和结构响应有显著影响,尾流干扰也对风机性能产生重要影响。李伟^[4]等人深入探讨了叶片旋转平面内弯曲对动力学响应的影响,发现叶片旋转平面内的弯曲对其动力学响应有显著影响,尤其是在扭转方向具有较大影响。Smith J 等人^[5]首次深入探讨了不同风速下叶片柔性对气动性能的影响,为风力机叶片的设计提供了新的思路。研究发现,超长柔性叶片在高风速条件下的弯曲和扭转会显著影响其升力和阻力特性,导致气动效率下降。Chen X 等人^[5]进一步指出,叶片的柔性会导致较大的形变,影响气动性能和结构稳定性,强调在设计中需要考虑叶片的柔性特性以优化风力机性能。针对离岸风力机的柔性叶片设计,Wang X 等人^[6]提出了优化策略。研究表明,离岸风力机叶片的柔性特性对性能有显著影响,尤其在复杂海况下,叶片的柔性特性对稳定性和输出功率产生影响。Brown T 等人^[7]将湍流风载荷考虑在内,首次将湍流风载荷引入叶片疲劳分析,分析了柔性叶片的结构变形对疲劳寿命的影响。研究表明,柔性叶片在湍流风载荷下发生变形会导致应力集中,增加疲劳损伤的风险。Lee S 等人^[8]提出了一种综合设计方法,结合了气动、结构和疲劳性能的优化设计,综合优化能够平衡叶片刚度与质量,以提升风力机可靠性。Muller A 等人^[9]将极端风况下的动态响应分析与叶片优化设计相结合,提出了在极端风况下优化柔性风力机叶片的方法,强调动态响应在提升叶片性能和安全性方面的重要性。Smith H 等人^[10]提出了考虑波浪和风速影响的柔性叶片动态响应模型。研究发现,柔性叶片对于海上风力机的性能提升具有重要作用,尤其在波浪和风速变化的情况下,柔性设计能够有效减小动态负载。Zhang Z 等人^[11]提出了柔性叶片设计中结构与气动性能之间的平衡问题,综述了柔性叶片的气动性能与结构响应,探讨了叶片变形对风力机性能的影响。

上述文献表明,超长柔性叶片优化设计技术作为未来风力机朝着巨型化发展的关键技术之一,已经受到很多国内外学者的关注。超长柔性叶片在正常转动过程中的弯曲、扭转变形会对叶片本身的气动性能以及风力机整体的发电性能产生显著影响。因此,在设计过程中必须充分考虑叶片的动态变形特征及其对、升力、阻力和风机寿命的影响,以实现风力机的高效、稳定运行。

值得注意的是,目前的研究主要集中在中小功率风机上,而对大功率风机超长柔性叶片在不同工况下的动态变形及气动性能影响探讨较少。Chen Y 等人^[12]基于 OpenFAST 对海上风力机进行了气动-结构的联合建模,分析了柔性叶片对海上风力机性能的影响。Yang S 等人^[13]也基于 OpenFAST,首次量化了叶片在大变形情况下的气动性能退化,并

改善了叶片设计策略以减少气动效率损失。

1.3 本文研究内容

因此，目前尚缺乏基于 OpenFAST 开源软件，利用气动-结构-伺服等模块对超长柔性叶片动态变形和气动性能问题的研究。

基于上述研究现状，本文利用 OpenFAST 开源仿真平台，综合考虑气动、结构、伺服等多个模块，通过构建气动-结构耦合仿真框架，来研究超长柔性叶片的气动弹性变形特征以及其对风力机气动性能的影响，并深入探讨超长柔性叶片的变形对叶片本身以及风力机整体性能带来的影响。本文旨在为风力机叶片优化设计和气动性能提升提供一定的科学指导，具体的研究内容如下：

(1) 基于 NREL 5MW，IEA 15MW，IEA 22MW 风力机模型，研究不同展长的柔性叶片的动态变形情况，包括平移变形、扭转变形等，深入剖析叶片变形沿叶片展向方向变化的特点以及变形量随叶片长度变化的规律。

(2) 以 IEA 22MW 风力机为研究对象，首先建立刚性以及考虑大变形的柔性风力机叶片模型，定量研究超长柔性叶片在不同工况下的变形情况，深入剖析超长柔性叶片变形对叶片气动性能以及风力机整体性能的影响，包括入流角、攻角、升力系数、阻力系数、轴向力、切向力等关键气动数据和输出功率、功率因数等功率数据。

2 OpenFAST 仿真分析原理

2.1 OpenFAST多物理场耦合架构

OpenFAST 是由美国国家可再生能源实验室 (NREL) 开发的一款用于风力机仿真分析的开源多物理场仿真平台。该平台将计算结构动力学 (ElastoDyn)、非线性结构动力学 (BeamDyn)、气动载荷计算模块 (AeroDyn)、伺服控制系统模块 (ServoDyn) 等核心模块耦合在一起, 同时这些核心模块在主控制模块的调用下实现各模块之间的数据交换和耦合仿真, 可以实现非线性时间域中的气动-结构-控制系统的高精度全耦合仿真。

本文研究对象是超长柔性叶片, 故基于计算结构动力学 (ElastoDyn)、非线性结构动力学 (BeamDyn)、气动载荷计算模块 (AeroDyn)、伺服控制系统模块 (ServoDyn) 进行耦合仿真, 而不考虑水动力模块 (HydroDyn)、海洋状况模块 (SeaState) 和支撑结构动力学模块 (SubDyn) 等模块以突出研究重点。下面将分别阐述各核心模块的具体功能。

2.1.1 计算结构动力学 (ElastoDyn)

计算结构动力学模块 (ElastoDyn) 负责计算风力机的结构动力学建模与求解, 包括塔架、机舱、叶片等部件。

该模块理论方程基于 Kane 动力学方程建立, 该动力学方程由广义主动力与惯性力平衡给出, 方程如下:

$$F_k + F_k^* = 0 \quad (2-1)$$

其中, F_k 是广义主动力, 该力包括所有外部作用力的虚功贡献, 如 AeroDyn 模块输出的气动力, HydroDyn 模块输出的水动力等等。 F_k^* 是广义惯性力, 该力考虑分布质量与转动惯量的惯性效应, 由风力机整体的质量分布与加速度引起。计算结构动力学 (ElastoDyn) 模块采用隐式时间积分法求解该非线性方程

另外, 该模块将叶片和塔架简化为一维弹性梁, 其中, 叶片模型被简化为欧拉-伯努利梁 (Euler-Bernoulli Beam) 或铁木辛柯梁 (Timoshenko Beam)。

欧拉-伯努利梁 (Euler-Bernoulli Beam) 广泛应用于细长梁弯曲问题中, 但该模型忽略了轴向力和剪切变形, 其平截面假设 (叶片变形后横截面保持平面且垂直于中性轴) 和材料线弹性假设在叶片大变形下极易失效。同时欧拉-伯努利梁的推导基于小变形假设, 故该模型仅适用于风力机叶片的中小变形、线性分析中。该梁的弯曲行为可通过四阶偏微分方程描述, 具体形式如下:

当梁受到分布载荷作用时, 挠度方程如下:

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(EI \frac{d^2 w}{dx^2} \right) = q(x) \quad (2-2)$$

其中, $w(x)$ 为欧拉-伯努利梁在 x 处的横向挠度, E 为材料的杨氏模量, I 为截面的惯性矩, $q(x)$ 为作用在梁上的分布载荷。

当梁受到弯矩作用时, 曲率方程如下:

$$EI \frac{d^2 w}{dx^2} = -M(x) \quad (2-3)$$

其中, 负号表示曲率方向与弯矩方向相反。

另外, 铁木辛柯梁 (Timoshenko Beam) 在欧拉-伯努利梁 (Euler-Bernoulli Beam) 的基础上, 考虑了剪切变形和转动惯量。但对于超长柔性叶片, 其剪切变形量远小于弯曲变形, 由于铁木辛柯梁过于考虑剪切变形, 同时存在虚假刚度、虚假低频的问题, 故该模型常适用于短粗梁变形分析中。这两种梁模型均简化了叶片的气弹耦合, 因此叶片气动载荷与结构变形的耦合精度有限, 故在分析超长柔性叶片的变形时, 应选用 BeamDyn 模块。

2.1.2 非线性结构动力学模块 (BeamDyn)

与计算结构动力学模块 (ElastoDyn) 不同, 非线性结构动力学模块 (BeamDyn) 是一个专用于分析超长柔性叶片的变形与动态响应的非线性梁动力学求解器。该模块通过非线性运动学描述、动力学控制方程及高效数值方法, 实现对超长柔性叶片动态变形的高精度仿真。该模块的理论基础将在本小节详细介绍。

2.1.2.1 几何精确梁理论 (GEBT)

由于传统梁理论无法满足研究细长叶片大变形问题的要求, 故几何精确梁理论摒弃欧拉-伯努利梁 (Euler-Bernoulli Beam) 的小变形假设, 直接基于非线性关系构建动力学方程, 完整描述叶片中性轴的弯曲、扭转和剪切变形。该理论基于有限旋转理论, 利用旋转矩阵方式描述叶片展向各个节点的空间姿态, 同时考虑了轴向、弯曲、扭转、剪切变形以及由于大变形导致的刚度变化, 因此其适用于超长柔性叶片的动态变形分析。

几何精确梁理论的基本假设如下: 叶片横截面在变形后仍保持平面, 允许剪切变形; 基于随体坐标系, 梁的变形由参考线的位移和横截面的有限旋转描述, 其中, 中性轴在全局坐标系中的瞬时位置定义为位置矢量, 截面的有限旋转定义为旋转矩阵。

定义梁初始参考线位置为 $r_0(s)$, 变形后的位置为 $u(s, t)$, 横截面姿态用旋转矢量 $\Lambda(s, t)$ 描述。变形后梁的位置和横截面姿态为:

$$r(s, t) = r_0(s) + u(s, t) \quad (2-4)$$

$$\Lambda^T \Lambda = I, \quad \det(\Lambda) = 1 \quad (2-5)$$

叶片变形后参考线的切线向量在局部坐标系的投影为:

$$\Gamma(s, t) = \Lambda^T \frac{\partial r}{\partial s} - e_1 \quad (2-6)$$

其中, $\mathbf{e}_1$ 为初始时的轴向单位向量。

那么, 该轴向-剪切应变分量可表示为

$$\Gamma = \begin{pmatrix} \Gamma_{11} \\ \Gamma_{12} \\ \Gamma_{13} \end{pmatrix} \quad (2-7)$$

其中, Γ_{11} 为轴向拉伸应变, Γ_{12} 和 Γ_{13} 为横向剪切应变。

旋转矩阵的空间导数可以表征横截面姿态的变化率, 曲率向量 $\mathbf{k}$ 为:

$$\mathbf{k} = \text{axial} \left(\Lambda^T \frac{\partial \Lambda}{\partial s} \right) \quad (2-8)$$

其中, axial 将反对称张量映射为向量形式, 向量的分量形式为

$$\mathbf{k} = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} \quad (2-9)$$

其中, k_1 为扭率, k_2 和 k_3 为绕局部坐标轴的弯曲曲率。

下面是几何精确梁理论的动量守恒方程, 其中包括线守恒和角守恒方程:

$$\mathbf{C} = \text{diag}(EA, GA_2, GA_3), \quad \mathbf{D} = \text{diag}(GJ, EI_2, EI_3) \quad (2-10)$$

$$\frac{\partial \mathbf{n}}{\partial s} + \mathbf{f} = \rho A \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial t^2}, \quad \frac{\partial \mathbf{m}}{\partial s} + \frac{\sigma \mathbf{r}}{\partial s} \mathbf{n} + \mathbf{l} = \rho I \frac{\partial \mathbf{w}}{\partial t} + \rho I \mathbf{w}^2 \quad (2-11)$$

其中, $\mathbf{f}$ 为分布外力, ρA 单位长度质量, $\mathbf{w}$ 为角速度矢量, $\mathbf{I} = \text{diag}(J, I_2, I_3)$ 为横截面惯性矩。

2.1.2.2 有限元离散化方法

该模块采用有限元数值离散化方法与隐式时间积分策略, 同时结合高性能线性代数求解器, 实现高效稳定的非线性动力学求解。

首先进行单元划分与形函数构造, 有限元离散化方法首先将中性轴离散成 N 个一维单元, 在每个单元内定义局部坐标系, 分别利用拉格朗日和三次 Hermite 方法对位置矢量和旋转矩阵进行插值构造形函数构造。

然后进行自由度定义与参数化。在该理论中, 几何精确梁的每个离散单元需要 3 个位置自由度, 3 个旋转矢量自由度, 4 个四元数自由度, 以精确描述每个单元处中性轴的位置和截面的有限旋转。其中, 全局坐标系下的空间位移分量描述中心轴的位置矢量, 采用旋转变量或四元数对旋转自由度进行参数化, 构造旋转矩阵。

最后进行局部应变与曲率的计算和全局矩阵组装。在单元内部, 通过求解形函数导数计算中性轴的变形梯度, 包括位移梯度和转动梯度。

2.1.3 气动载荷计算模块 (AeroDyn)

气动载荷计算模块 (AeroDyn) 的理论基础主要包括叶素-动量理论, 动态失速理论、尾流修正理论等等, 本小节将对以上理论进行详细介绍。

2.1.3.1 叶素-动量理论 (BEM)

叶素-动量理论 (BEM) 包括动量理论和叶素理论, 是风力机叶片气动性能分析的典型方法之一。

叶素理论将风力机叶片沿展向分割成无数个叶片单元, 而每个单元就成为一个“叶素”。在计算时忽略相邻叶素间的作用, 通过将计算出的各个叶素的气动力沿展向进行积分, 得到整个叶片上受到的推力、扭矩等参数。如图 所示为叶片展向距离叶根为 r 处的叶素,

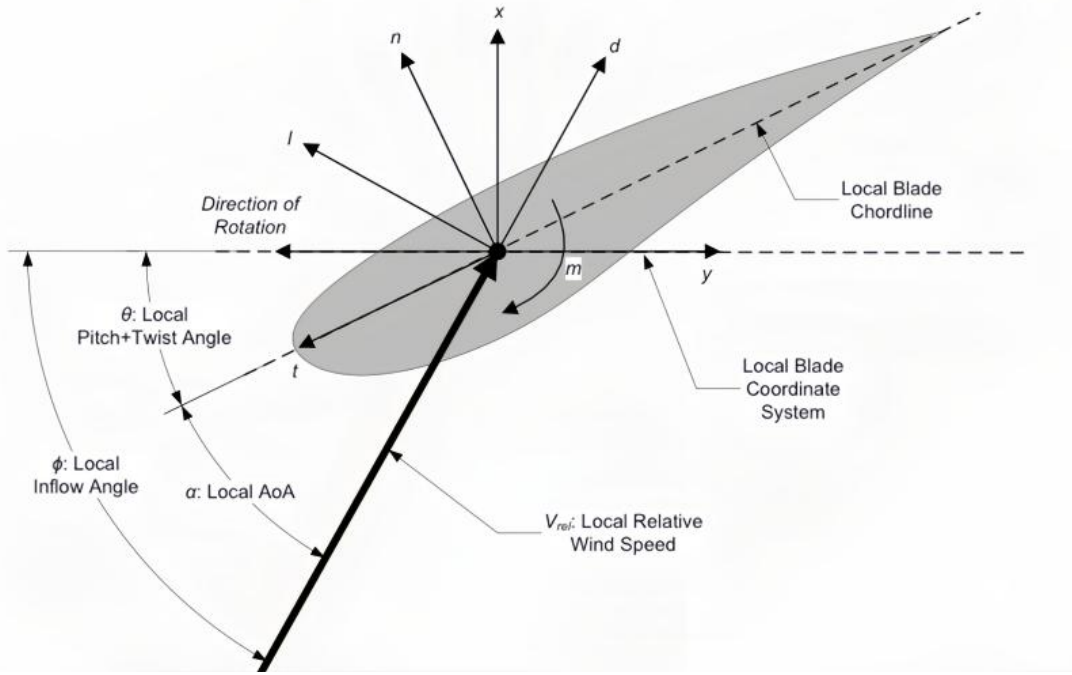


图 2-1 叶素截面的气动参数定义

假设叶片旋转角速度为 w , 轴向风速为 v , 则叶素处的相对风速 v_{rel} 为

$$v_{rel} = \sqrt{v^2 + (wr)^2} \quad (2-12)$$

各个叶素处的升力 dL 和阻力 dD 由以下公式计算:

$$dL = \frac{1}{2} \rho V_{rel}^2 c C_L dr, \quad dD = \frac{1}{2} \rho V_{rel}^2 c C_D dr \quad (2-13)$$

其中, ρ 为空气密度, v_{rel} 为叶素处的相对风速, c 为叶素弦长, dr 为叶素展向微段长度, C_L , C_D 分别为升力系数和阻力系数。

叶片整体推力 T 和扭矩 Q 由以下公式计算:

$$T = \int_0^R dL \cos \phi - dD \sin \phi, \quad Q = \int_0^R dL \sin \phi + dD \cos \phi \quad (2-14)$$

其中, R 为叶片半径, ϕ 为入流角。

动量理论则从动量、质量、能量守恒出发研究风能转换规律, 基于动量理论, 在流体计算中, 将风轮平面的流场划分为许多圆环, 对任意半径 r 处, 厚度为 dr 的流环, 其推力和转矩分别为:

$$dT = 4\pi\rho v^2 a(1-a)r \, dr \quad (2-15)$$

$$dM = 4\pi\rho v^2 (1-a)a'wr^3 \, dr \quad (2-16)$$

将式 4567 联立得轴向、切向诱导因子表达式为：

$$a = \frac{Bc(C_L \cos \varphi + C_D \sin \varphi)}{8\pi^3 \sin^2 \varphi + Bc(C_L \cos \varphi + C_D \sin \varphi)} \quad (2-17)$$

$$a' = \frac{Bc(C_L \sin \varphi - C_D \cos \varphi)}{8\pi \sin \varphi \cos \varphi - Bc(C_L \sin \varphi - C_D \cos \varphi)} \quad (2-18)$$

叶素-动量理论将叶素理论与动量理论结合，基于叶素、动量理论的方程通过迭代法进行求解，直至收敛。迭代法具体步骤如下：

- (1) 对任意半径 r 处叶素，对其轴向诱导因子 a 和切向诱导因子 a' 取适当初值
- (2) 计算相对气流速度、入流角、扭角、局部攻角
- (3) 根据计算出的攻角值检查表格中的升力系数 C_L 和阻力系数 C_D
- (4) 得到轴向诱导因子 a 和切向诱导因子 a' 的更新值
- (5) 重复以上步骤再次得到 a 和 a' 的更新值并与上次迭代诱导因子值进行敛散性判断，若小于容差，则迭代结束；反之，重复第（2）步到第（5）步直至收敛。
- (6) 迭代结束后，基于迭代值计算各叶素的推力和扭矩。

2.1.3.2 动态失速模型（Beddoes-Leishman）

在研究超长柔性叶片时，由于柔性叶片的挥舞、摆振、扭转变形会导致叶片各节点处攻角发生显著变化，导致传统的准静态气动模型无法准确模拟，因此选用 B-L HGM 4-states 动态失速模型^[14]，该动态失速模型被 OpenFAST 官方推荐为风力机气动弹性分析的标准模型之一，在准确预测动态失速的延迟效应的同时，可精确模拟出动态失速，涡脱落等效应，为超长柔性叶片在动态气动载荷下的非定常气动现象提供了技术支持。

2.1.3.3 动态尾流修正模型

超长柔性叶片的挥舞、摆振、扭转变形会显著改变尾流结构，而尾流结构的动态变化又反过来作用于叶片，从而影响叶片的变形及气动性能，动量理论假设尾流对叶片的响应是瞬时的，但实际尾流存在一定的时间延迟，导致尾流时间滞后效应。动态尾流修正模型可通过微分方程或传递函数模拟这一效应，从而描述尾流于叶片变形之间的双向作用。

2.1.4 伺服控制模块（ServoDyn）

伺服控制系统模块（ServoDyn）是 OpenFAST 的核心模块，该模块可对风力机各部件进行控制，包括风力机变桨控制、机舱偏航控制、气动流量控制、发电机和转矩控制、简易变速转矩控制、电缆控制等。

该模块与其他子模块协同工作，调节风力机叶片桨距角、偏航角、发电机转矩等关键参数以维持输出功率稳定，同时保障风电机在极端工况下的安全停机。另外，该模块

可以通过 Simulink/MATLAB 接口实现联合仿真。

2.2 超长柔性叶片气动-结构-控制耦合理论

2.2.1 耦合框架

鉴于研究对象为超长柔性叶片，其长细比远远大于 10。基于小变形假设的欧拉-伯努利梁和铁木辛柯梁不适用于超长柔性叶片动态变形的仿真分析，前者适用于细长梁的线性分析，后者适用于短粗梁分析，故选用非线性结构动力学模块（BeamDyn）。该模块适用于叶片的三维、非线性、大变形分析，因此适用于超长柔性叶片的动态变形分析。同时，选用伺服控制模块（ServoDyn）模块和气动载荷计算模块（AeroDyn）以模拟风力机控制系统和柔性叶片的气动性能。

因此本文通过集成计算结构动力学（ElastoDyn）、非线性结构动力学模块（BeamDyn）、气动载荷计算模块（AeroDyn）、伺服控制模块（ServoDyn）这四个模块，从而建立超长柔性叶片的气动-结构-控制耦合框架。如图为超长柔性叶片的气动-结构耦合机制图。

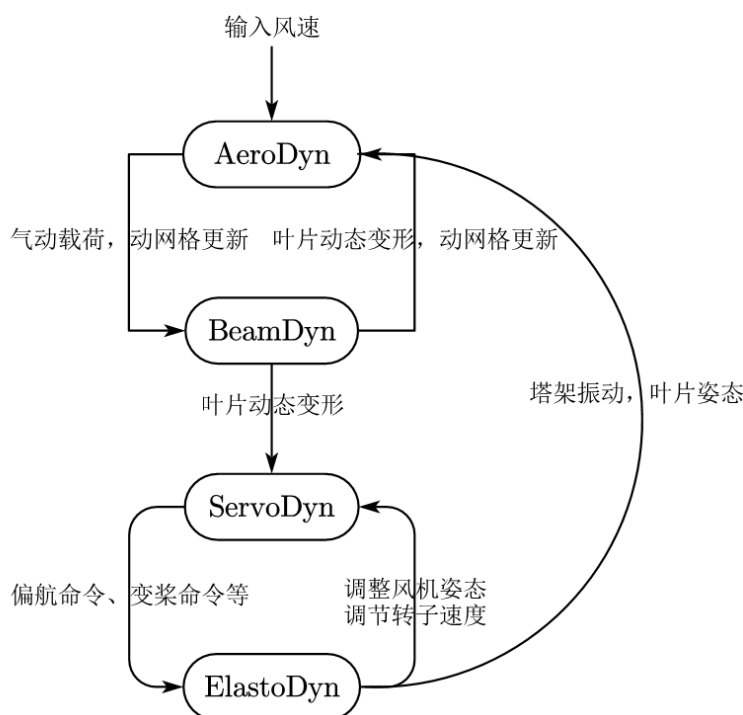


图 2-2 OpenFAST 柔性叶片气动-结构-伺服耦合框架

2.2.1 气动-结构-控制耦合理论

超长柔性叶片的气动-结构-控制全耦合仿真依赖于 OpenFAST 中各个模块的协同工作。在仿真初始阶段或每一个时间步长的起始，ElastoDyn 模块首先建立全局坐标系，

定义风机的偏航、俯仰等运动，为风力机各部件仿真分析提供参考基准；该模块读取定义的风机初始条件，从而将叶片根部的运动边界条件传递给 BeamDyn 模块；同时，在每一个时间步长起始，该模块会基于来自 ServoDyn 模块的控制指令实时更新风机整体姿态，包括机舱偏航、叶片变桨等运动。

在输入风速的作用下，AeroDyn 模块接收到来自 ElastoDyn 模块的机舱偏航角数据和来自 BeamDyn 模块的叶片动态变形数据后，将根据叶片变形量以及变形速度对攻角进行动态修正，从而计算出有效攻角，同时计算并输出叶片展向方向各节点处的法向力、切向力、扭矩等气动力数据。这些气动力数据将传递给 BeamDyn 模块作为下一个时间步长的气动载荷输入。

BeamDyn 模块接收到来自 AeroDyn 模块的气动力数据和来自 ElastoDyn 的叶片根部边界条件后，该模块将基于几何精确梁理论，对叶片展向各节点的弯曲、扭转、应变数据进行精确计算，并将叶片各节点变形后的空间位置和姿态传递给 AeroDyn 模块以进行网格的更新，保障下一个时间步长的计算精度。同时将计算出的叶片变形量传递给 ServoDyn 模块以便其做出相应的控制策略。

在以上模块工作的同时，ServoDyn 模块必不可少，它负责执行控制策略并生成控制指令，包括变桨控制、偏航控制、扭矩控制等。该模块将接受来自 BeamDyn 模块计算出的叶片节点处的变形、扭转、应变数据，根据叶尖变形量实时调整叶片桨距角，并将这些变桨角指令、偏航指令传递给 ElastoDyn 模块以动态监测叶片变形处于可控范围并在特殊情况下做出及时的响应。同时，该模块可接受来自 ElastoDyn 模块的发电机转速等数据，以便维持风力机功率的平稳输出。

2.3 本章小结

本章主要介绍了基于 OpenFAST 对超长柔性叶片仿真分析的基本理论。第一部分首先介绍了 OpenFAST 多物理场耦合架构，分别详细阐述了超长柔性叶片仿真分析的四大核心模块的理论基础和主要功能。第二部分基于本文研究内容，针对超长柔性叶片的高长细比、大变形特征，详细阐述了气动-结构-控制全耦合仿真中各核心模块之间的双向数据交互和耦合机制。

OpenFAST 的模块集成耦合框架为超长柔性叶片的仿真分析和设计提供了高精度的仿真工具，本章的耦合机制为后续章节的超长柔性叶片动态变形以及气动性能特性分析奠定了理论基础。

3 风力机建模及其验证

本文选用的风力机模型均来自美国国家可再生能源实验室（NREL），使用到的风力机模型包括 NREL 5MW，IEA-15-240-RWT，IEA-22-280-RWT^[15]。本章节将详细介绍基于 OpenFAST 的风力机建模以及对其可靠性进行仿真验证，以确保该模型能够准确反映实际风力机发电系统的动力学行为。

3.1 风力机建模

3.1.1 风力机模型简化

为提高超长柔性叶片气动-结构-控制流固耦合仿真的求解效率和精度，本文对风力机基础模型进行了合理的简化。

首先，对风力机非关键部件进行了刚性处理。由于本文重点研究对象为超长柔性叶片，其他部件如塔架、基础等支撑结构部件刚度较高，变形量较小，对风力机叶片气动性能影响较小，因此在仿真分析时关闭支撑结构动力学模块（SubDyn），即关闭塔架在不同方向的弯曲模态自由度和浮式平台的六个运动自由度，将这些部件可视为刚体，忽略支撑结构部件的弹性振动，避免其对叶片模态频率的谐波干扰。

同时，由于 IEA-15-240-RWT，IEA-22-280-RWT 等高功率风力机常用于海上漂浮式风力机的仿真，其水动力模块（HydroDyn）、海洋状况模块（SeaState）、系泊模块（CompMooring）等模块通常保持默认开启，但考虑到在复杂多变的海洋环境中，由于波浪引起的浮式平台的水平、垂直运动会改变叶片攻角、入流角等关键气动数据，显著影响超长柔性叶片的气动载荷和结构变形，因此在进行仿真分析时将风力机基础模型简化为固定式风力机，即关闭与漂浮式风力机相关的水动力模块（HydroDyn）、海洋状况模块（SeaState）、系泊模块（CompMooring）等模块。

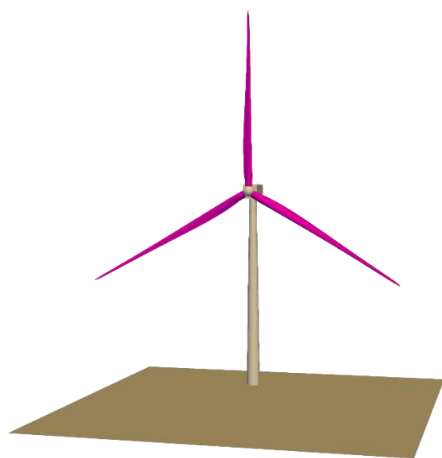


图 3-1 风力机视图

3.1.2 风力机参数化建模

基于美国国家可再生能源实验室(NREL)研发的风力机参考模型,通过在 OpenFAST 各模块对应的输入文件中对风力机各部件进行参数化建模。

(1) 柔性叶片结构动力学建模

为了量化超长柔性叶片动态变形对风力机气动性能的影响,需要设立对照组,因此需要构建基于 ElastoDyn 模块欧拉-伯努利梁理论(Euler-Bernoulli Beam)的刚性叶片模型。此时,在 ElastoDyn_blade 输入文件中对超长柔性叶片的刚度进行合理的设置或在 ElastoDyn 模块中关闭叶片挥舞、摆振等叶片变形自由度,从而将超长柔性叶片简化为刚性叶片。

在对柔性叶片建模时,打开叶片挥舞、摆振等叶片变形自由度,以有效输出叶片动态变形数据。针对超长柔性叶片的大变形、非线性变形等特征,OpenFAST 基于 BeamDyn 模块的几何精确梁理论,利用刚度矩阵方法对叶片进行初始化建模。

为精确模拟和输出超长柔性叶片的动态变形数据,在完成叶片建模之后,需要沿叶片展向设置合适的叶片节点数。另外,通过在 Outlist 参数输出部分定义待计算的叶片变形数据,即沿叶片展向各节点处的展向、挥舞、摆振位移和弯曲角度以及叶根沿展向,挥舞,摆振三个方向的力与力矩等数据。



图 3-2 叶片视图: (a) 吸力面 (b) 后缘 (c) 顶端

(2) 柔性叶片气动模块建模

在对超长柔性叶片进行仿真分析时,针对其大变形、大扭转等变形特征,需要启动一些特殊模块。由于叶片的大变形可能导致攻角发生动态变化,需启用 Beddoes-Leishman 动态失速模型;同时,BEM_Mod 选择 polar 模式以精确计算柔性叶片大扭转

状态下的入流角；启用 `Skew_Mod` 的偏斜流功能，以修正柔性叶片大变形时导致的入流角偏离轴线问题；启用 `UA_Mod` 并选择 `B-L HGM 4-states` 模型以捕捉叶片大变形引发的涡脱落瞬时载荷；另外，由于叶尖处的流体三维流动以及轮毂附近复杂流动引起升力损失，故启用叶尖损失修正和轮毂损失修正功能来调整各个叶素的诱导因子和轮毂损失因子。

同样，沿叶片展向选取合适的气动节点数，在 `Outlist` 参数输出部分定义待计算的气动数据，即叶尖速比，转子速度，功率系数，推力系数以及沿叶片展向各节点处的升力系数、阻力系数、法向力、切向力、有效攻角等数据。

当 `AeroDyn` 计算出每个气动节点处的气动力数据后，需通过线性插值或形函数的方式传递给 `BeamDyn` 叶片结构节点，进而计算叶片动态变形数据，因此，为了便以 `AeroDyn` 和 `BeamDyn` 模块之间数据的传递，本文保持选取的叶片结构节点和气动节点一致。



图 3-3 叶片展向节点取法

（3）控制系统建模

在伺服控制系统中，为突出研究重点，需对控制模块进行必要的简化，仅启动必要的控制模块。启用风力机变桨系统，保证在输入风速大于额定风速时，风力机可以动态调整桨距角以维持输出功率的稳定；发电机采用简易变速转矩控制模型（`Simple Variable-Speed Torque Control`），同时定义该发电机模型效率为 95.4%；

因假设输入的来流风向垂直于风轮旋转平面入流，故关闭机舱偏航控制功能；由于本文重点在于研究自然风速下的叶片气动-结构耦合机制，无需主动控制干预，因此关闭叶片结构控制器，以避免外部控制的干扰。另外，关闭高速轴制动、电缆控制、气动流量控制等非相关模块。

（4）输入风场建模

为揭示超长柔性叶片在不同工况下的叶片变形以及其对风力机气动性能的影响，本研究采用稳定风速进行仿真分析。在风力机实际运行时，由于风剪切的作用，输入流场内的风速会随高度而发生变化，因此，在进行稳态风场的构建中，应避免风剪切作用的影响，需要设置风剪切因子为 0。

（5）运行仿真

为保证超长柔性叶片气动弹性仿真的高保真度和数值收敛性，在完成风力机及风场建模后，需要设置合适的时间步长和总计算时间。同时，设置合理的数据输出步长，保证后期数据处理的方便性。

3.2 模型仿真验证

3.2.1 IEA 22MW 风力机流固耦合验证

本小节基于 IEA-22-280-RWT 风力机模型进行风力机建模并开展 OpenFAST 仿真验证工作，该模型通过长时间尺度的阶梯风速，完整覆盖了 IEA-22-280-RWT 风力机的工作风速范围。最后，基于输出的发电功率特性曲线等数据，与国际能源署（IEA）发布的基准数据进行对比。表 3-1 中给出了 IEA-22-280-RWT 风力机基本参数。

表 3.1 IEA22MW 风力机基本参数

基本参数	IEA-22-280-RWT
额定功率（MW）	22
叶轮直径（m）	284
叶片半径（m）	137.8
叶片数量（-）	3
控制策略（-）	变速，统一变桨
切入风速（m/s）	3
额定风速（m/s）	11.135
切出风速（m/s）	25
翼型系列（-）	FFA-W3
设计叶尖速比（-）	9.153
最大转子转速（rpm）	7.162
最小转子转速（rpm）	1.975
轮毂高度（m）	170
轮毂直径（m）	8.4

由于阶梯风速存在风速突变问题,当风速突增时,风力机控制系统存在一定的响应延迟,即风力机变桨系统无法及时调整叶片桨距角,叶片升力未及时减少,导致转子速度比正常值偏大,这种现象在额定功率输出下尤为明显。因此应在相邻阶梯风速间设置足够的时间尺度,以减小突变风速带来的影响,如图 3-4 所示为输入风速变化,从切入风速 3m/s 到切出风速 25m/s,每个风速梯度存在 10s 的缓冲时间。

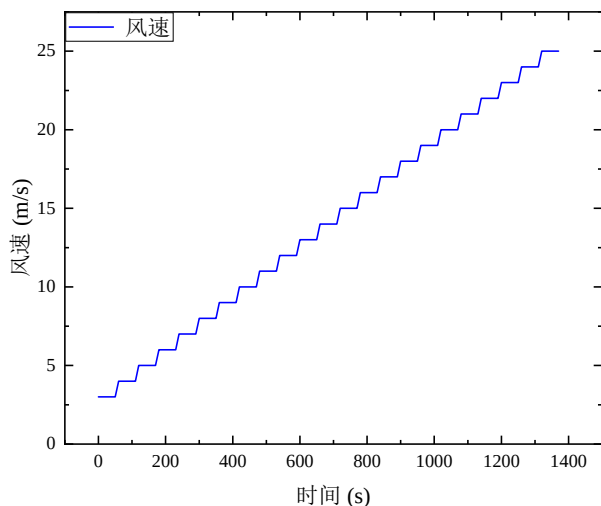


图 3-4 长时间尺度的阶梯输入风速

3.3.2 仿真验证结果分析

图 3-5 展示了本次仿真验证输出的发电功率特性曲线与国际能源署 (IEA) 发布的基准输出功率特性曲线的对比情况。

(1) 功率曲线分析

由图 3-5 可以看到,发电机输出功率仿真值与基准值曲线近似吻合,由图 3-6 和图 3-7 可知,在各风速范围下变桨系统的桨距角调节动作和转子速度几乎保持一致。这表明,本文建立的风力机模型的功率特性和气动特性符合预期。

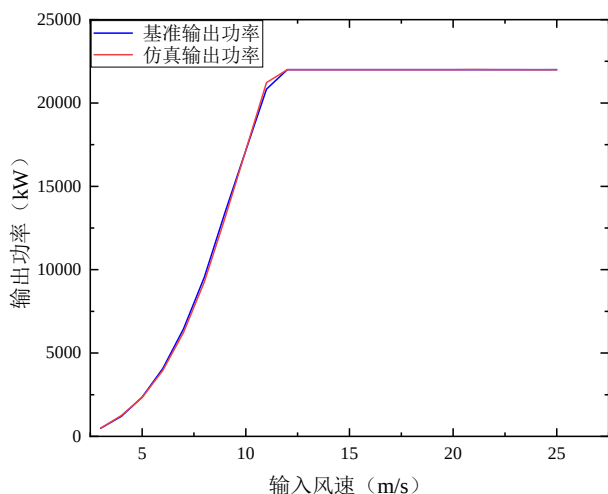


图 3-5 输出功率对比

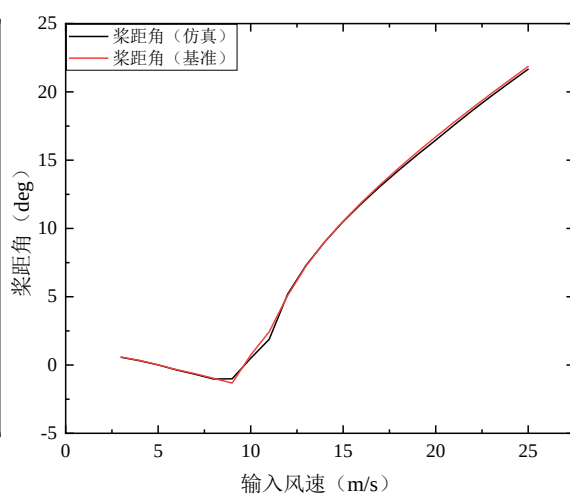


图 3-6 桨距角对比

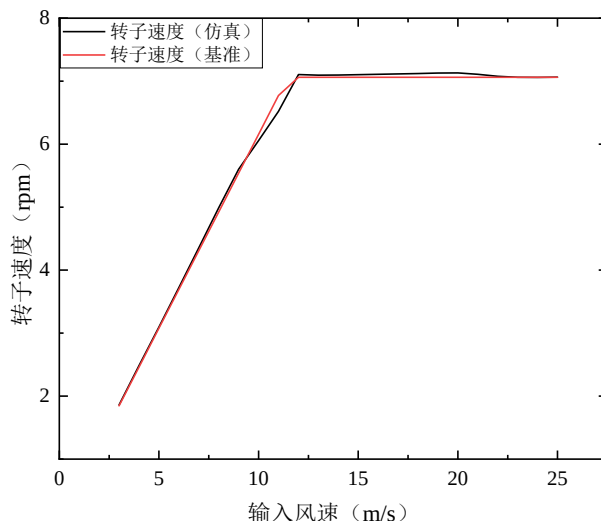


图 3-7 转子速度对比

(2) 叶片动态变形分析

图 3-8 展示了在各风速下叶尖处挥舞位移仿真值与基准值的对比。可以看到，从切入风速到切出风速，叶尖处挥舞变形的仿真值与基准值相差不大，在额定风速下仿真值与基准值误差为 2.758%，因此整个风速范围内的叶片动态变形符合预期值。

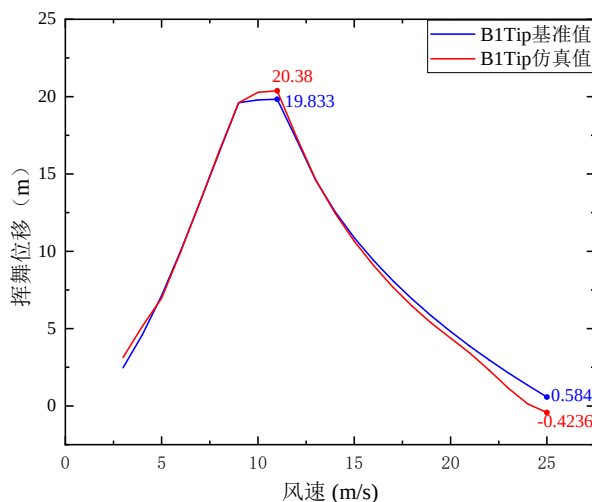


图 3-8 叶尖挥舞位移对比

3.3 本章小节

本章主要介绍了基于 OpenFAST 平台的风力机耦合建模方法以及对 IEA-22-280-RWT 风力机进行了仿真分析，对比测试数据与标准数据的误差大小，并分析了可能的误差来源。

第一部分详细阐述了 OpenFAST 风力机耦合建模方法，包括叶片结构动力学建模、气动模块建模、控制系统建模、输入风场建模等，同时也详细介绍了基于 OpenFAST 对

超长柔性叶片进行仿真分析的技术路线。

第二部分选取 IEA-22-280-RWT 风力机模型开展仿真验证工作，基于长时间尺度的阶梯风速仿真，输出风机全工作范围内的功率曲线等数据。通过将仿真数据与国际能源署发布的基准数据进行对比，发现两者误差均在 2% 之下，仿真分析结果与实际结果吻合度较高，验证了该模型在超长柔性叶片动态变形和气动性能分析方面具有较高的精度。

4 不同展长柔性叶片的动态变形

4.1 耦合仿真

本章选用 NREL_5MW_Land_DLL_Wturb、IEA-15-240-RWT、IEA-22-280-RWT 三种风力机模型研究不同展长柔性叶片的动态变形情况，以上三种风力机模型均基于相同的翼型系列 FFA-W3。如表 4-1 所示为 NREL_5MW_Land_DLL_Wturb、IEA-15-240-RWT 风力机的基本参数，IEA-22-280-RWT 的基本参数已在表 3-1 中给出。

在进行不同展长柔性叶片动态变形分析时，由于输入风速为额定风速时，风力机变桨系统尚未启动，此时叶片承受最大气动载荷，导致该风速下叶片动态变形量达到峰值^[16]，因此基于以上三种风力机模型，分别选取额定风速进行稳态风速下的耦合仿真，以研究不同展长柔性叶片的动态变形情况。

传统理论^[19]已经证明，在保持叶尖线速度恒定前提下，由于气动载荷和离心力的平衡使得叶尖挥舞变形量占叶片总长度比例几乎保持不变，但由于叶片长度的不断增加，叶尖线速度将显著增加，导致挥舞变形比例呈现非线性上升趋势，因此，本小节重点研究风力机柔性叶片在额定风速下的动态变形情况。同时为了便于比较三种不同展长叶片的动态变形情况，在耦合仿真时均沿叶片展长方向均匀取 9 个节点作为输出节点。

表 4-1 风力机基本参数表

基本参数	NREL_5MW_Land_DLL_Wturb	IEA15 MWIEA-15-240-RW
额定功率（MW）	5	15
叶轮直径（m）	126	241.94
叶片半径（m）	61.5	117
叶片数量（-）	3	3
控制策略（-）	变速，统一变桨	变速，统一变桨
切入风速（m/s）	3	3
额定风速（m/s）	11.4	10.66
切出风速（m/s）	25	25
翼型系列（-）	FFA-W3	FFA-W3
设计叶尖速比（-）	9	9
最大转子转速（rpm）	12.1	5
最小转子转速（rpm）	6.9	7.56
轮毂高度（m）	90	150
轮毂直径（m）	3	7.94

4.2 叶片动态变形

为研究超长柔性叶片的变形情况，需要从多个方向和角度综合分析其空间变形行为，本节重点考虑叶片的两类基本变形行为：平移变形和扭转变形。本小节所涉及的叶片平移变形和扭转变形均以 IEA 叶片坐标系为基准进行定义和表征，如下图 4-1 所示， x 轴方向表征挥舞位移，正挥舞位移方向定义为叶片向压力面“后仰”； y 轴方向表征摆振位移，负摆振位移定义为叶片在旋转平面内沿旋转方向的反方向移动，即逆旋转方向的位移； z 轴方向表征轴向位移，正轴向位移表征叶片由于离心力向外延伸。

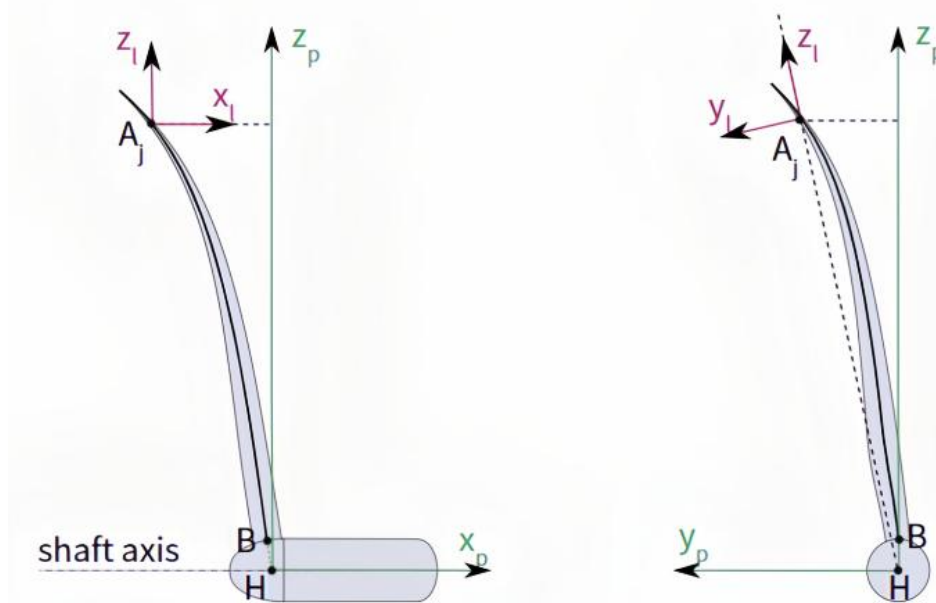


图 4-1 IEA 叶片坐标系

4.2.1 叶片平移变形分析

风力机柔性叶片的平移变形包括挥舞、摆振、轴向三个方向^[17]。本小节将基于额定风速下的三种风力机模型，分别从叶片挥舞、摆振、轴向变形进行具体分析，揭示柔性叶片平移变形的特点以及平移变形与叶片展长的关联。

(1) 柔性叶片挥舞变形分析

图 4-1 (a)~图 4-1 (c) 展示了额定风速下风力机柔性叶片挥舞变形随方位角的变化以及不同展长叶片挥舞变形量变化的规律。理论上，由于仿真时忽略了风剪切的作用，叶尖及叶片节点处的挥舞变形应不随方位角变化，此时呈现出的较小波动趋势可归结于重力的作用。

图 4-1 (d) 展示了三种不同展长风力机叶片沿径向的挥舞变形量。可以看到，对于同一叶片，在叶片前段，叶片的挥舞变形量首先沿径向方向加速变大；在叶片中后段，挥舞变形量近似为线性增加趋势。这是由于叶根附近趋势高刚度以及受离心力载荷的影响。

响较小，其挥舞变形量最小，一般小于叶尖变形量的 5%，叶片中后段的叶片厚度变薄，柔性增加，变形量较显著；对于高单机功率风力发电机，叶尖挥舞变形通常占叶片长度的 10%~15%。

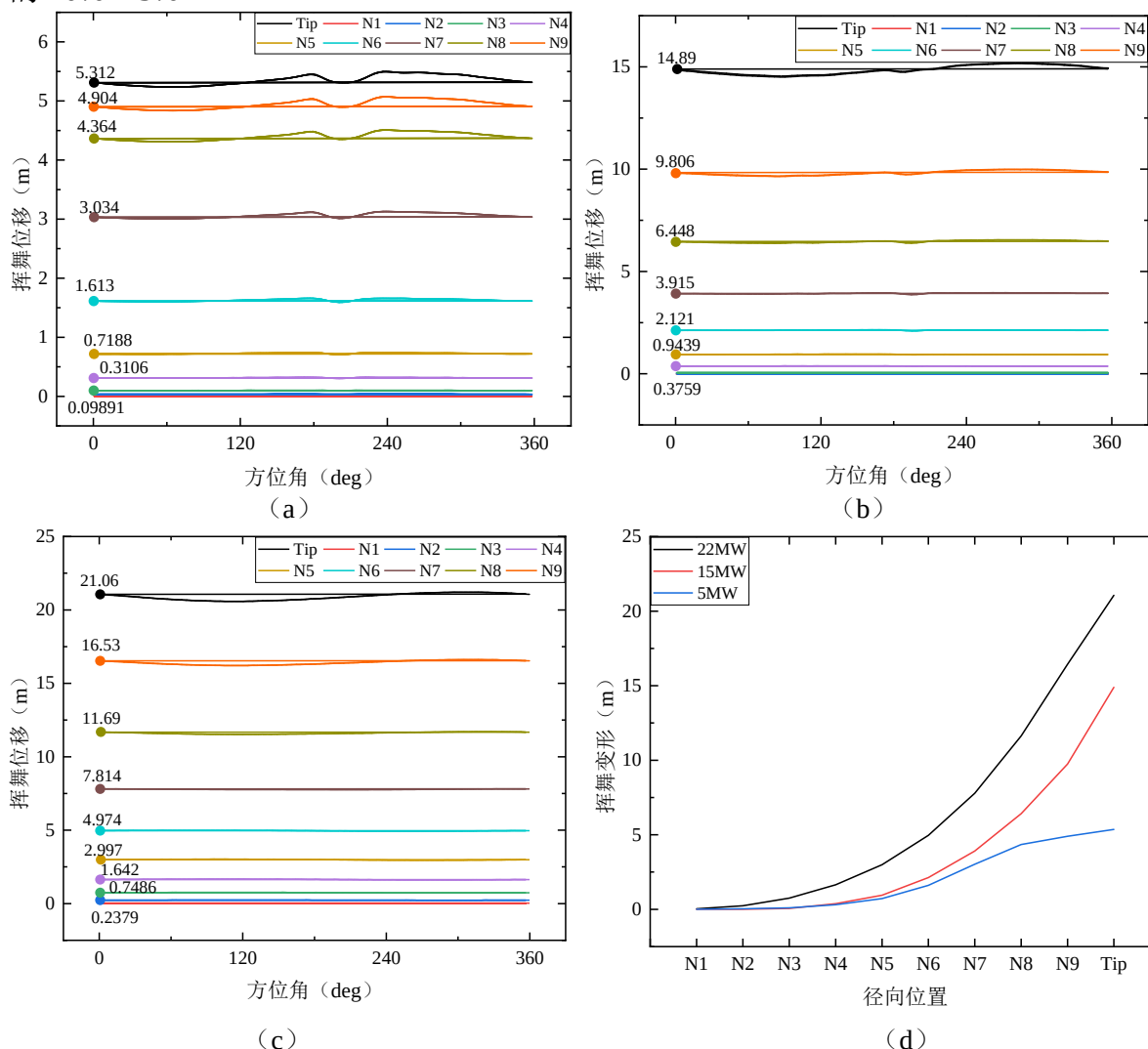


图 4-1 挥舞变形量随方位角变化及展向分布: (a) 5MW (b) 15MW (c) 22MW (d) 展向分布

(2) 叶片摆振变形分析

图 4-2 展示了额定风速下柔性叶片摆振变形随方位角变化的规律以及不同展长叶片在摆振变形量的差异。

可以看到，在同一叶片上，叶片叶尖及各节点的摆振变形随着方位角变化而呈现波动趋势。由于风机初始方位角定义为 0° ，故在方位角约为 90° 和 270° 时，即叶片运动到水平位置时，摆振位移达到最大。理论上^[18]，在不考虑风剪切作用下，叶片摆振变形量应不随方位角变化，这里摆振变形随方位角的变化可归结于重力的作用。由于在方位角 0° 或 180° 时，重力方向沿叶片轴向方向，摆振方向分量几乎为 0，在方位角 90°

和 270° 时,重力方向与摆振方向平行,此时重力完全作用于摆振方向,使得叶片产生最大摆振变形量。这表明,在现代柔性叶片设计中,尤其是高单机功率风力机,由于重力引起的摆振变形不可忽略。

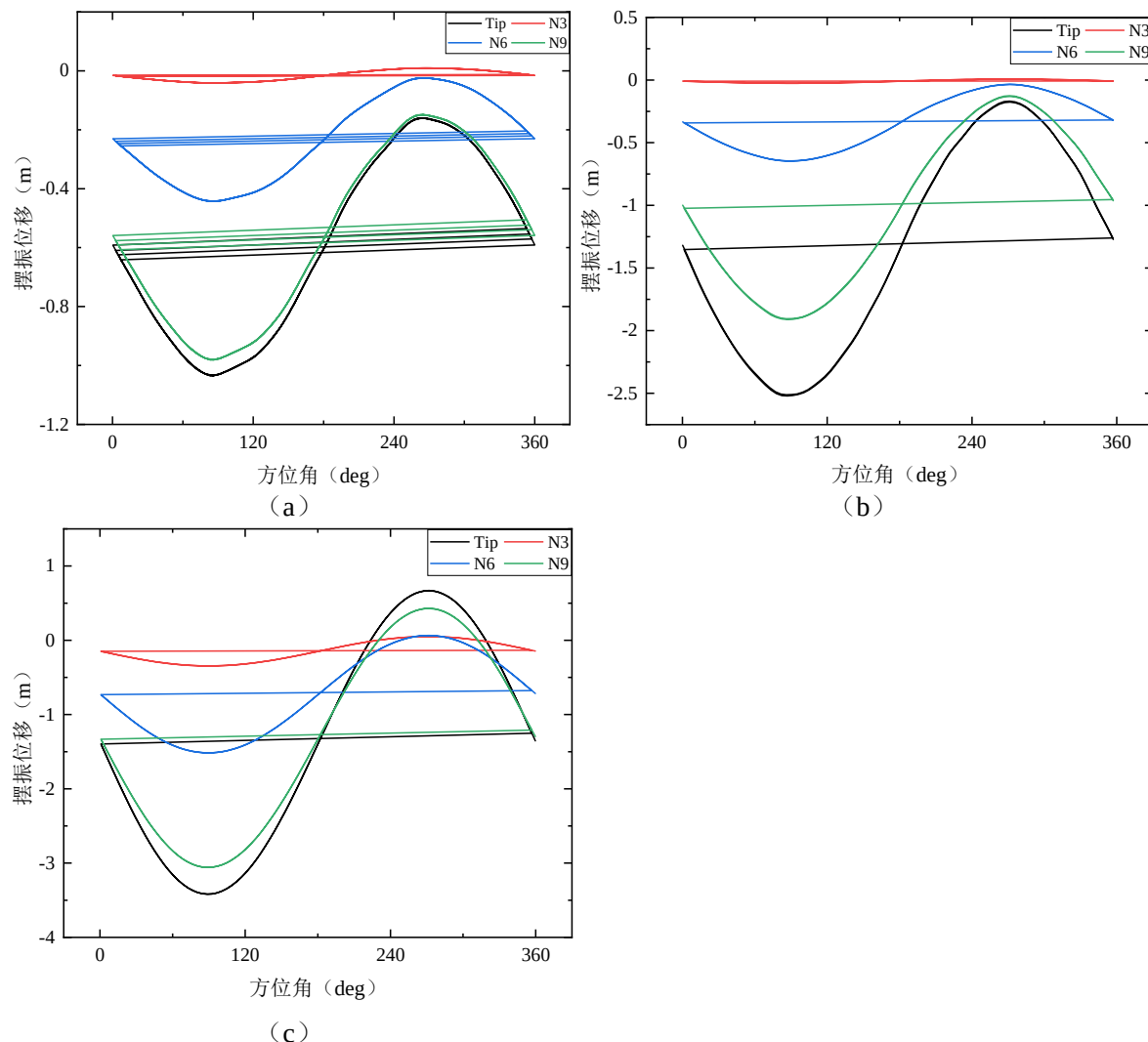


图 4-2 额定风速下叶尖及各节点处摆振变形量: (a) 5MW (b) 15MW (c) 22MW

(3) 叶片轴向变形分析

图 4-3 展示了额定风速下风力机叶片轴向变形随方位角变化以及不同展长叶片轴向变形量的差异。可以看到,叶片轴向变形随方位角变化呈现出较小的波动趋势,波动振幅随叶片展长增加而变大,但整体上柔性叶片轴向变形在风力机运行时几乎保持一致。

对于同一展长叶片的不同区域,叶根附近区域的高刚度特性有效抑制了轴向变形,而在叶片展向中后段区域,轴向变形沿展长方向呈近似线性增加,在叶尖处轴向变形达到最大。通常情况下,柔性叶片轴向变形的量值约占叶片总长度的 0.5%,不超过 1%。

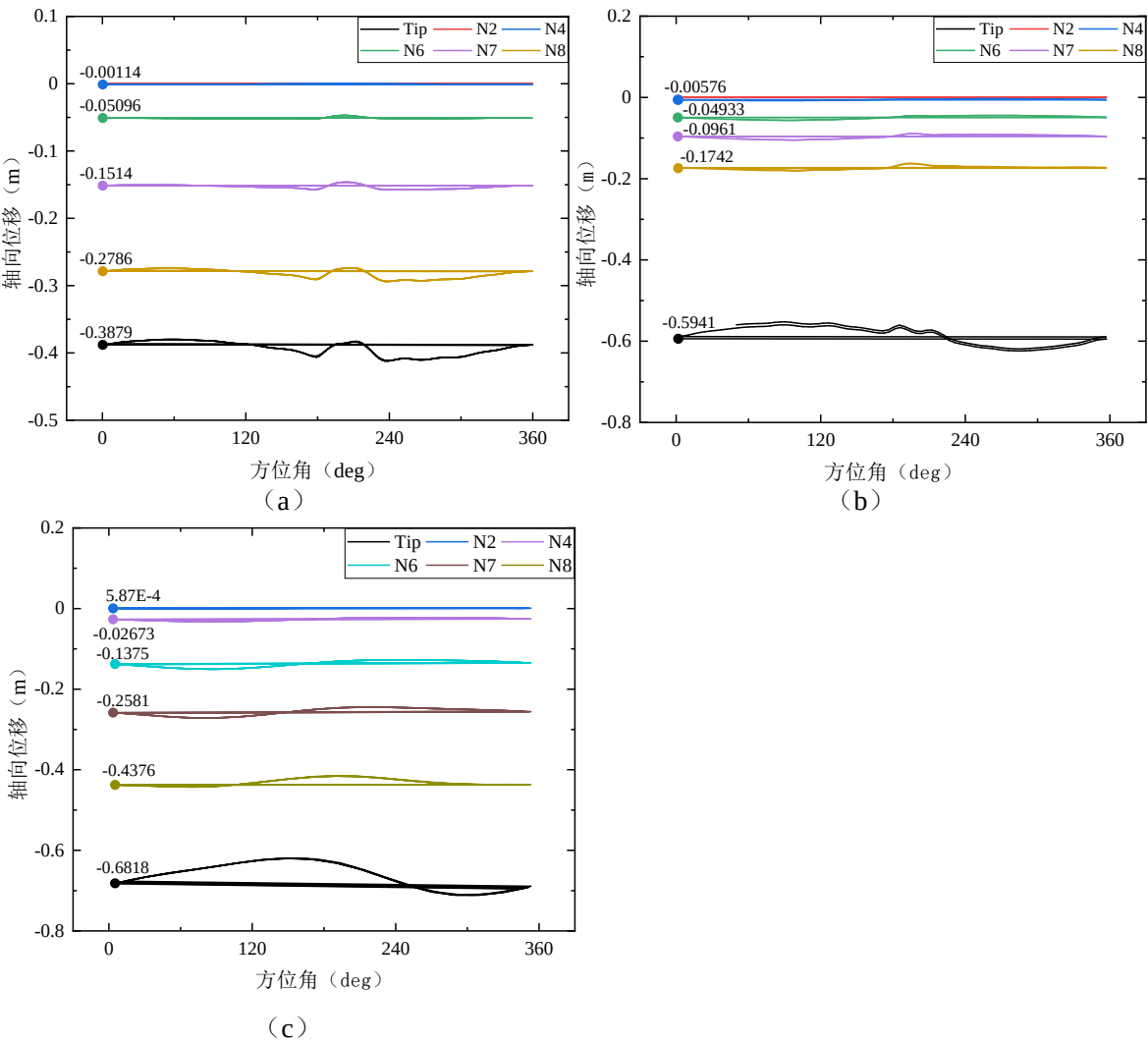


图 4-3 额定风速下叶尖及各节点处轴向变形量: (a) 5MW (b) 15MW (c) 22MW

(4) 叶尖变形特性

在同一叶片上，叶尖处的动态变形最明显，同时叶尖处的动态变形会影响叶片整体的气动攻角和升力分布，因此这里将对三种风力机模型的叶尖平移变形进行量化分析。

表 4-2 展示了不同功率风力机分别在其额定风速下工作时，其叶尖变形比例的变化趋势。可以看到，在叶尖的柔性变形中，挥舞方向是叶片平移变形的主导方向，而摆振与轴向为次要变形方向。这表明，在超长柔性叶片优化设计中，挥舞变形应着重考虑。

表 4-2 叶尖变形占叶片长度比例

风力机模型	5MW（61.5m）	15 MW（117m）	22 MW（137.8m）
挥舞变形比例	8.6%（5.312m）	12.7%（14.89m）	15.3%（21.06m）
最大摆振变形比例	1.68%（-1.035m）	2.14%（-2.512m）	2.48%（-3.419m）
最大轴向变形比例	0.67%（-0.405m）	0.53%（-0.619m）	0.38%（-0.714m）

4.2.2 叶尖扭转变形分析

为了描述叶尖处的三维旋转运动，OpenFAST 采用维纳-米连科维奇参数（Wiener-Milenković 参数），来模拟叶尖相对未变形状态的角位移，该理论^[20]基于一种四元数改进的旋转参数化方法，在精确描述风力机叶片的非线性气动弹性的同时可避免欧拉角的奇异性，如图 4-4 为三种不同功率风力机模型叶尖处的维纳-米连科维奇参数。弹性扭转角正方向的确定由右手螺旋定则决定，将右手握住叶片轴线（正方向指向叶尖），四指弯曲方向为弹性扭转的正方向。本小节弹性扭转角均为负值，叶片前缘向下扭转，后缘向上扭转，类似产生减小桨距角的效果。

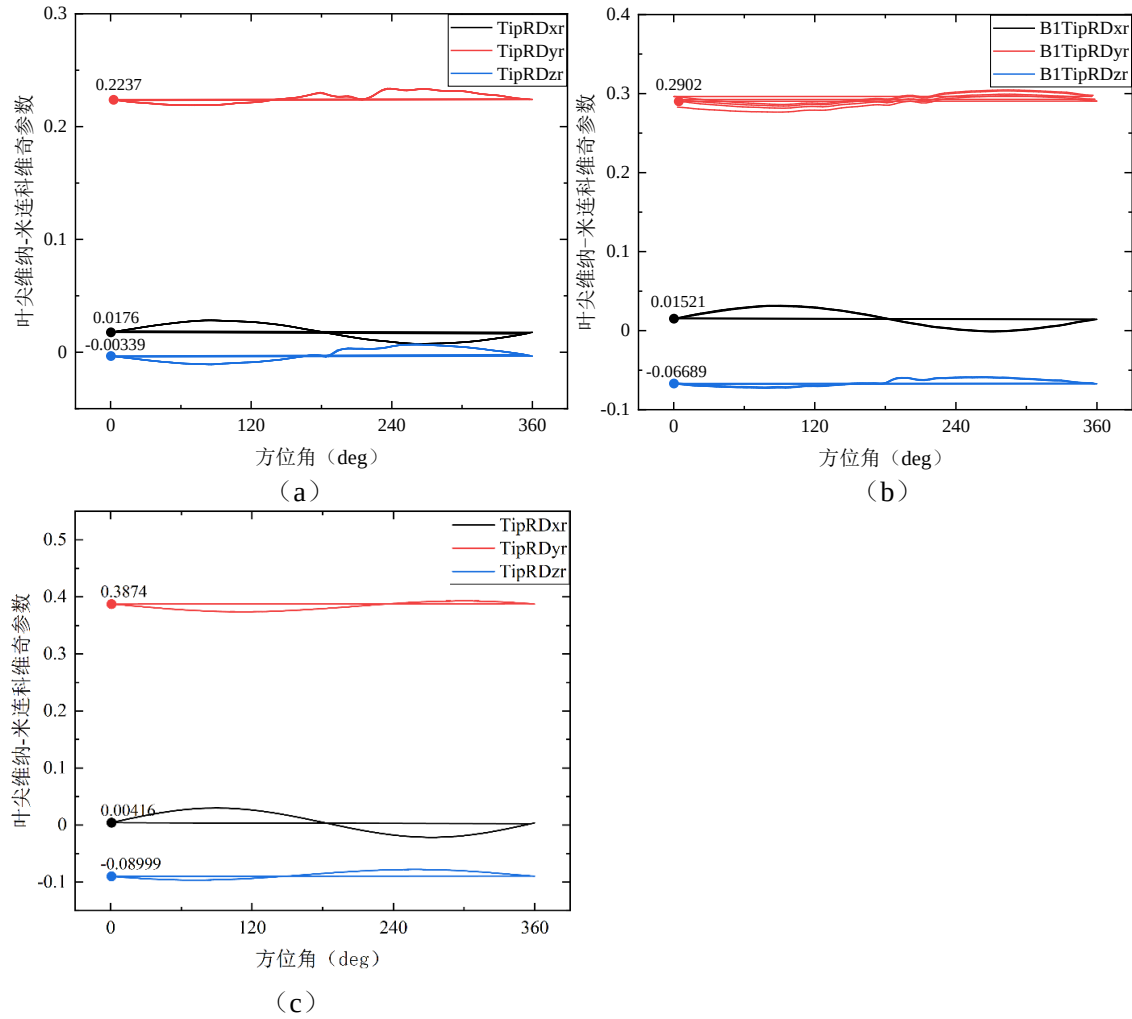


图 4-4 叶尖处三个方向的维纳-米连科维奇参数：（a）5MW（b）15MW（c）22MW

在得到三种风力机柔性叶片叶尖处三个方向的维纳-米连科维奇参数（Wiener-Milenković 参数）后，需利用以下方程对其进行处理，从而求解出叶尖处的弹性扭转角。方程如下：

$$w = [\text{TipRdxr} \quad \text{TipRdyr} \quad \text{TipRdzr}] = [w_x \quad w_y \quad w_z] \quad (4-1)$$

$$|w| = \sqrt{w_x^2 + w_y^2 + w_z^2} \quad (4-2)$$

$$\theta = 2\arctan\left(\frac{|w|}{2}\right) \quad (4-3)$$

$$u = \frac{w}{|w|} = \begin{bmatrix} U_x \\ U_y \\ U_z \end{bmatrix} \quad (4-4)$$

$$\theta_z = \theta \cdot U_z \quad (4-5)$$

根据以上公式分别计算 5MW, 15MW, 22MW 风力机叶尖处的弹性扭转角, 在下表 4-3 列出:

表 4-3 不同风力机叶尖处弹性扭转角

	TipRdxr	TipRdyr	TipRdzr	弹性扭转角
5MW	0.0176	0.2237	-0.00339	-0.193°
15MW	0.01521	0.2902	-0.06689	-3.81°
22MW	0.3874	0.00416	-0.08999	-5.10°

由表 4-3 可以看到, 随着柔性叶片长度的增加, 叶尖处的弹性扭转角呈现出逐渐增大的趋势。忽略叶片预设计的扭转角和风机变桨系统中的桨距角, 由于气动力作用而产生的弹性扭转角将使叶片各叶素处的攻角分布重新分配。这表明, 在柔性叶片逐渐增长的过程中, 叶片的扭转变形会对整个叶片的攻角, 升力等气动参数产生显著影响, 在第五章分析柔性叶片结构变形对气动性能的影响时, 扭转变形带来的影响不可忽略, 同时在叶片结构的优化设计中, 应着重提高扭转刚度以减少其影响。

4.3 本章小结

本章通过耦合仿真方法, 系统研究了 5MW、15MW、22MW 三种基于相同翼型、不同展长的风力机柔性叶片在额定风速下的动态变形行为, 详细阐述了叶尖及叶片各节点处的挥舞、摆振、轴向、扭转变形特点, 揭示了风机大型化程中柔性叶片动态变形特性与展长变化之间的关联。

结果表明, 在超长柔性叶片的动态变形中, 挥舞变形是主要变形, 叶尖处的挥舞变形一般占叶片长度的 10%~15%, 摆振变形和轴向变形较小。随着风力机叶片的不断增加, 叶尖挥舞变形量占叶片长度比例显著上升, 摆振变形占叶片总长度比例小幅度上升, 而轴向变形量占叶片长度的比例有所下降。在 IEA 22MW 风力机中, 叶尖处的弹性扭转角可达 5.1°。这表明, 在超长柔性叶片的优化设计中, 应重点关注柔性叶片动态变形对叶片气动性能和风力机发电性能的影响。

5 超长柔性叶片动态变形及气动性能分析

柔性叶片的动态变形特性以及不同展长柔性叶片的平移变形、扭转变形随叶片展长的变化规律已在第四章详细介绍。基于第四章的研究，第五章将利用 IEA-22-280-RWT 风力机模型研究超长柔性叶片的动态变形对叶片气动性能及风力机整体性能的影响，从叶片空间姿态变化、功率特性、气动性能三个方面分别阐述。

为了精确捕捉叶片的动态变形和整体气动性能的变化，沿叶片展向将其离散成 59 个节点，其中，选择的输出节点为 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54，因此耦合仿真的输出结果包括叶根，叶尖以及沿叶片展向各节点处叶素的动态变形、气动载荷数据、功率数据。本章所有仿真计算总时间为 100s，气动模块、控制模块、结构模块的时间步长均为 0.002s，开始输出数据的时间为 40s，输出间隔为 1s。

为充分体现超长柔性叶片动态变形对气动性能造成的影响，本章首先建立了刚性/柔性叶片模型，之后基于以上两种风力机叶片模型进行风力机双向流固耦合仿真，对比研究刚性/柔性叶片的间姿态变化、功率特性、气动性能的差异。这里选取九种典型工况进行稳态风速下的耦合仿真，表 5-1 为九种工况的参数设置。

表 5.1 各工况参数设置

工况	输入风速 (m/s)	估计风速 (m/s)	转子转速 (rpm)	桨距角 (deg)
工况 1	3	3	1.847	0.5806
工况 2	5	5	3.077	0.0091
工况 3	7	7	4.309	-0.6387
工况 4	10	10	6.155	0.7319
工况 5	11.135	10.8	7.061	2.5
工况 6	14	12.3	7.061	9.0141
工况 7	17	15.3	7.061	13.2045
工况 8	20	18	7.061	16.7042
工况 9	25	22.9	7.061	21.8647

5.1 柔性叶片空间姿态变化

由于叶尖附近区域变形较为显著，因此本小节选取了额定风速下靠近叶尖处的 N9 节点作为研究对象，以刚性叶片为对照，分析柔性叶片变形下的空间姿态变化，包括入流角、桨距角及局部攻角。

图 5-1 展示了额定风速下刚性/柔性叶片各输出节点处的入流角变化，可以看到，在相较于刚性叶片，柔性叶片的前中段由于变形量较小，因此入流角未发生明显，而在靠近叶尖区域，柔性叶片的入流角明显大于刚性叶片。这是由于叶片某节点处的入流角与该位置的轴向风速，切向速度有关。由于输入风速为稳态风，因此轴向风速保持不变，而切向风速由于挥舞变形变小，最终导致入流角变大。在额定风速下，柔性叶片 N9 节点的入流角比刚性叶片相同位置的入流角大 1.74° ，变大了 4.75%。

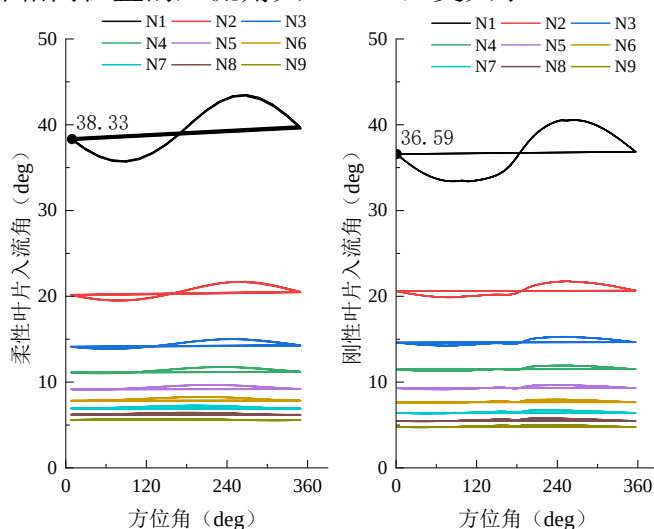


图 5-1 额定风速下刚性/柔性叶片各节点处入流角比较

如图 5-2 所示，在输入风速到达额定风速后，两者有较大差距且有扩大的趋势；可以观察到，与刚性叶片相比，基于柔性叶片的风力机通过变桨动作维持输出功率稳定的桨距角值更小，在相同输入风速下，柔叶叶片桨距角比刚性叶片桨距角小 8.56%。这是由于刚性叶片模型无扭转角，因此风力机主要通过调节桨距角来调整局部攻角。而柔性叶片产生相应扭转角，已部分补偿了攻角变化的需求，因此控制系统无需通过大幅调整桨距角来维持气动性能，使得柔性叶片的桨距角更小。

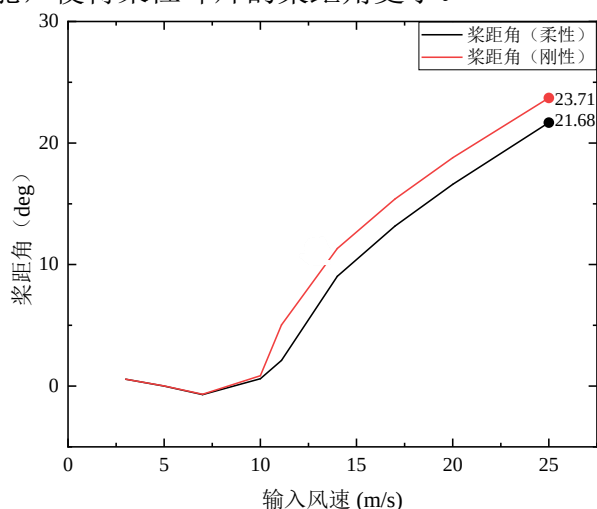


图 5-2 刚性/柔性叶片的变桨控制曲线比较

图 5-3 展示了在额定风速下刚性/柔性叶片攻角的展向分布。可以看到，刚性叶片攻角的展向分布即该叶片的设计攻角，柔性叶片的攻角在叶片前段迅速下降，在叶片中后段保持相对恒定。由于风力机柔性叶片设计目的是通过气动弹性自适应结构变形，实现沿展向攻角的均匀分布，从而优化气动载荷分布，提高能量捕获能力。这表明，该翼型设计较为合理。

同时，与刚性叶片相比，柔性叶片的攻角在叶根附近区域及叶片前中段的较大，在叶尖附近区域较小。这是由于柔性叶片下的气动载荷增量产生的附加低头力矩使叶片发生扭转变形^[20]，同时在变桨系统的作用下，在叶根处的扭转变形类似“正向扭转”，增加局部攻角；叶尖处发生的扭转变形较为显著，扭转角高达 5.1° ，因此扭转变形直接改变叶素弦线位置，使得叶尖处实际攻角比刚性叶片模型下的更小。

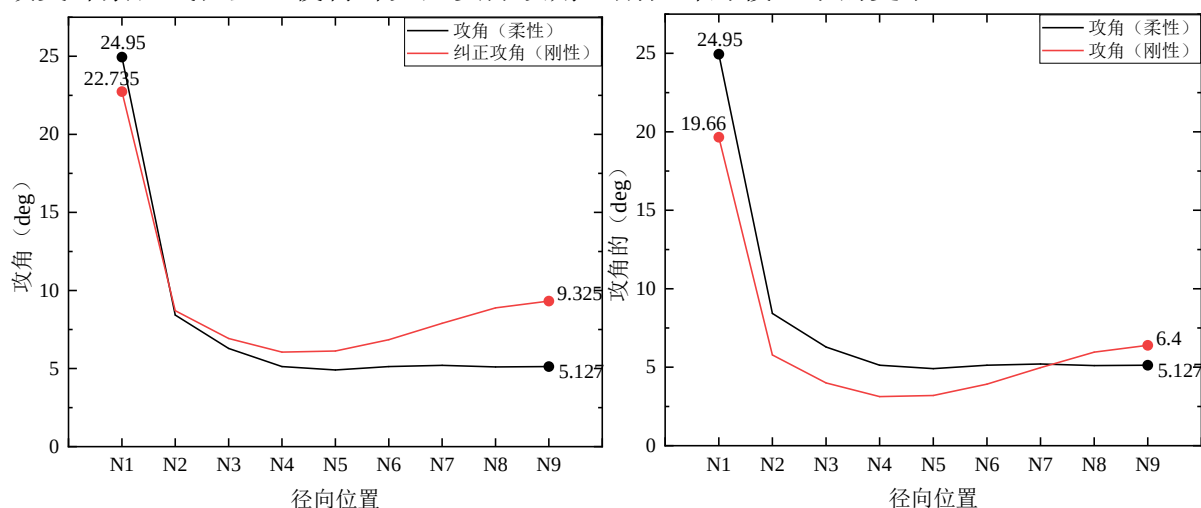


图 5-3 刚性/柔性叶片攻角的展向分布

5.2 柔性叶片功率特性及气动性能分析

本小节对基于刚性/柔性叶片的风力机的叶片气动载荷和功率特性进行对比研究。如下表 3-2 和表 3-3 详细展示了在九种不同工况下基于刚性/柔性叶片模型下风力机的关键输出参数。

其中，在对刚性叶片模型进行耦合仿真时，风力机转子速度呈现出小幅度的周期性波动，因此，表 3-2 展示的刚性叶片下的风机关键输出参数均为平均值。图 5-3 展示了在额定风速下转子速度的周期性波动。相关文献^[24]表明，这种现象通常是因为刚性叶片与传动轴的高刚度耦合会放大扭转振动模态，导致转速周期性波动。

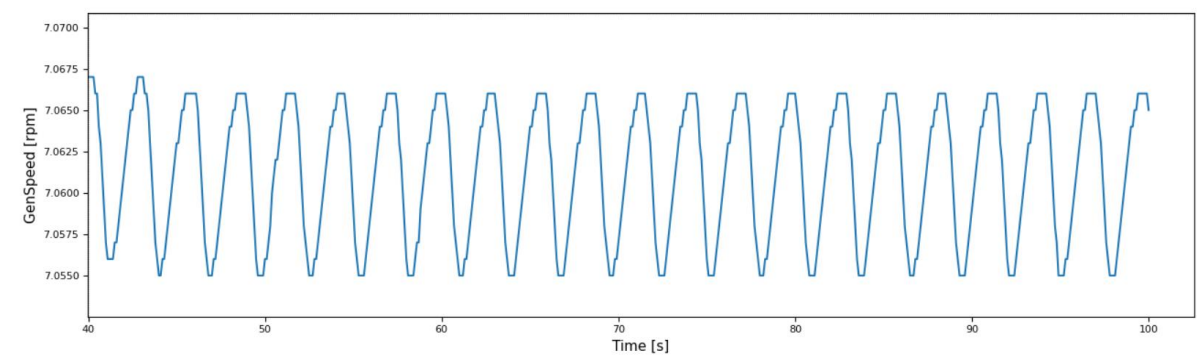


图 5-3 额定风速下刚性叶片风力机转子速度随时间变化

表 3-2 刚性叶片下的风机关键输出参数

工况	输入风速 (m/s)	转子气动功率 (kW)	功率系数 C_p (-)	推力系数 C_t (-)	输出功率 (kW)
工况 1	3	504	0.4968	0.8290	480
工况 2	5	2322	0.4947	0.8535	2213
工况 3	7	6310	0.4900	0.8850	6018
工况 4	10	18667	0.4972	0.8177	17806
工况 5	11.135	22960	0.4451	0.6220	22000
工况 6	14	23074	0.2239	0.2661	22001
工况 7	17	22956	0.1249	0.1443	21999
工况 8	20	23023	0.0766	0.0888	21998
工况 9	25	23064	0.03927	0.0471	21999

表 3-3 柔性叶片下的风机关键输出参数

工况	输入风速 (m/s)	转子气动功率 (kW)	功率系数 C_p (-)	推力系数 C_t (-)	输出功率 (kW)
工况 1	3	506	0.4935	0.8155	483
工况 2	5	2360	0.4941	0.8262	2251
工况 3	7	6491	0.4938	0.8310	6190
工况 4	10	18070	0.4734	0.7000	17240
工况 5	11.135	22970	0.4358	0.6040	21940
工况 6	14	23075	0.2196	0.2637	22000
工况 7	17	23080	0.1230	0.1444	22000
工况 8	20	23085	0.07575	0.0897	22000
工况 9	25	23080	0.03910	0.0482	22000

5.2.1 柔性变形对风力机功率特性影响分析

(1) 风力机转子气动功率/输出功率对比

图 5-4 展示了刚性叶片模型与柔性叶片模型下风力机的转子气动功率以及发电机输出功率随风速变化的情况。可以观察到，在两种叶片模型中，转子气动功率和发电机输出功率的变化趋势几乎一致。这是因为在风速达到额定值之后，发电机通过转矩-转速控制系统对风力机的转子转速进行调节，从而实时调整叶尖速比并控制转子气动功率。与此同时，风力机的变桨控制系统也会根据需要动态调整桨距角，确保输出功率保持稳定。

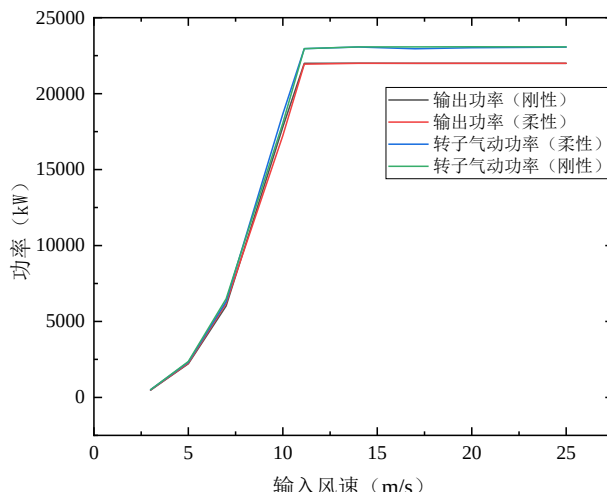


图 5-4 刚性/柔性叶片下风力机转子气动功率/输出功率随输入风速变化

(3) 刚性/柔性叶片功率系数-叶尖速比/风速曲线对比

图 5-5 (a) 比较了刚性/柔性叶片模型下的功率因数随输入风速的变化。可以看到，从切入风速 3m/s 到 8m/s 低风速区间，两种叶片模型的 C_p 值相差不大，因此，超长柔性叶片的大变形对该区间的功率系数影响不大；在 8m/s 到 14m/s 的中风速区间，可以明显观察到，两者的差值较大，这是由于该区间靠近额定风速，风力机叶片挥舞、摆振、轴向等变形达到最大值，导致攻角偏离设计值，使得 C_p 值下降；在大于 14m/s 的高风速区，由于变桨系统的参与，叶片动态变形量逐渐下降，对 C_p 值无较大影响，因此，两种叶片模型在高风速区无较大差距。

这表明，在稳态风速下，柔性叶片的功率因数 C_p 值较小。其中，在靠近额定风速的中风速区间，由于超长柔性叶片引起的大变形导致功率系数 C_p 值略微下降；在额定风速时，功率系数下降约 2.34%，在 10m/s 风速下，功率系数 C_p 值下降约 4.79%。在 14m/s 风速下，功率系数 C_p 下降约 1.96%。

图 5-5 (b) 展示了刚性、柔性叶片模型的功率因数随叶尖速比的变化。可以看到，在叶尖速比小于 7.5 时，刚性/柔性叶片模型的 C_p 值相差较小；当叶尖速比在 7.5 和 10 之间时，柔性叶片的 C_p 值较大。

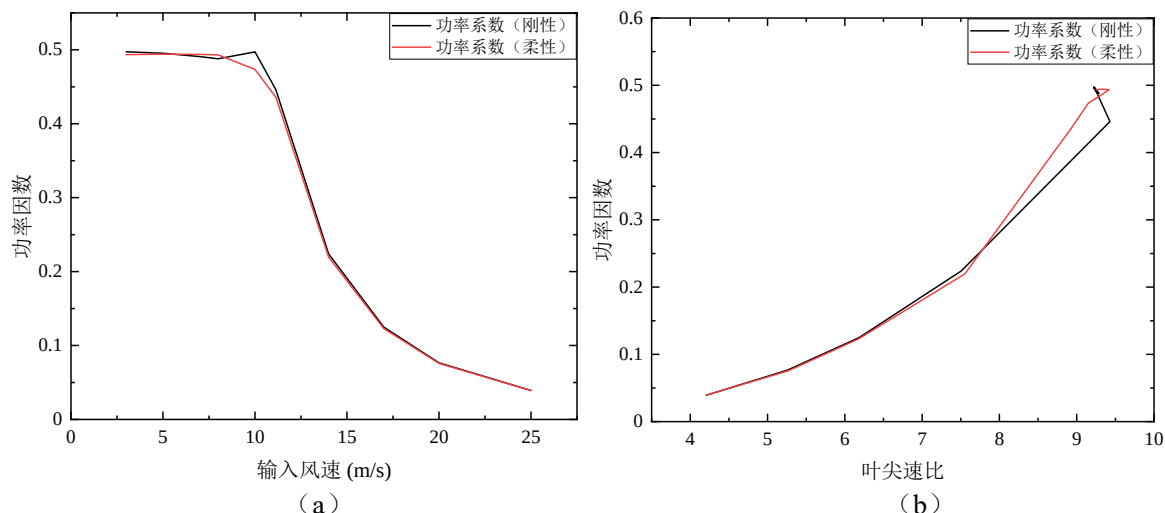


图 5-5 刚性/柔性叶片下 C_p 随风速/叶尖速比变化的比较：(a) 输入风速 (b) 叶尖速比

5.2.2 柔性变形对气动性能影响分析

(1) 全风速范围内叶片单位长度法向力的展向分布对比分析

由图 5-6 可知，在低风速下（3m/s~10m/s），叶尖部分因刚度较低，在来流作用下发生被动扭转变形，导致攻角减小。攻角降低直接减少了叶尖区域的升力系数，从而使得单位长度的法向力显著下降。

由图 5-7 和图 5-8 可知，在中风速下（10m/s~15m/s），叶片前段（靠近根部）刚度较高，气动弹性变形较小，实际攻角主要受主动桨距角控制。柔性叶片在相同风速下桨距角调整更小导致前段攻角相对刚性叶片更大，升力更高。性叶片在中后段发生弯曲变形时，因几何非线性效应引发附加扭转变形，导致局部攻角被动减小，法向力降低。另外，在高风速下（14m/s~25m/s），两种叶片模型的法向力在叶片前段达到峰值，在叶片中后段近似呈降低趋势。这是刚性叶片在失速后分离区从叶尖向叶根扩展，而柔性叶片通过前段动态振动抑制分离，使失速起始点延后，法向力峰值集中在前段。

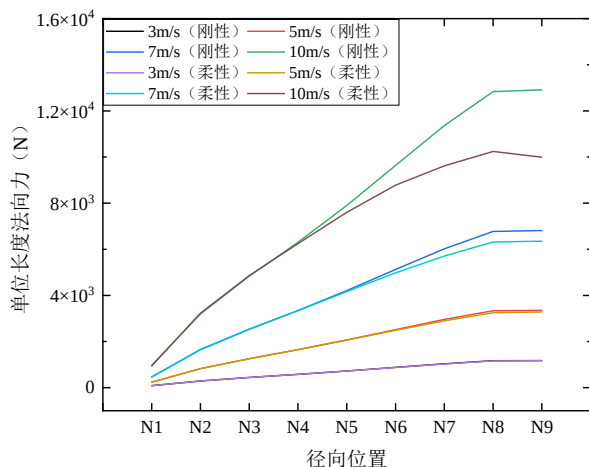


图 5-6 低风速下刚性/柔性叶片 F_n 比较

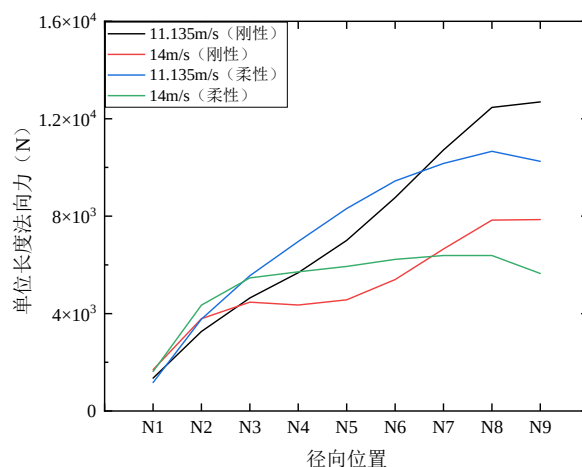
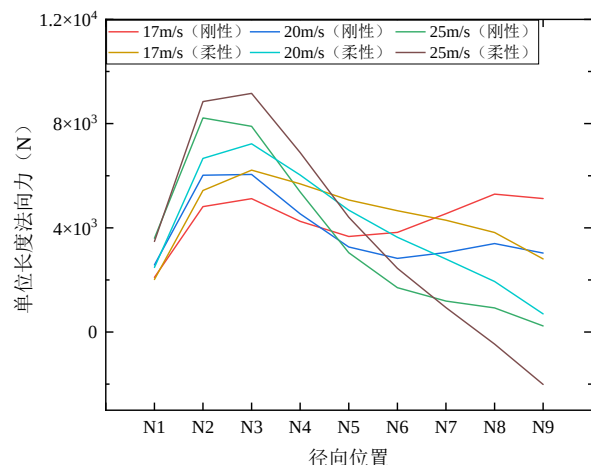


图 5-7 中风速下刚性/柔性叶片 F_n 比较

图 5-8 高风速下刚性/柔性叶片 F_n 比较

(2) 全风速范围内叶片单位长度切向力展向分布对比分析

由图 5-9 所示, 在低风速下 ($3\text{m/s} \sim 10\text{m/s}$), 与刚性叶片相比, 柔性叶片 F_t 值相对较小, 其中两者在靠近叶尖处相差最大。这是由于在低风速下, 刚性叶片几乎无变形, 可以保持设计的扭角分布, 而柔性叶片的弯曲变形导致叶尖区域有效攻角减小, 使得切向力下降。

由图 5-10 和图 5-11 可知, 在中风速下 ($10\text{m/s} \sim 14\text{m/s}$), 与刚性叶片相比, 柔性叶片在叶片前段的切向力较大, 在叶片中后段的切向力较小。在高风速下 ($14\text{m/s} \sim 25\text{m/s}$), 与刚性叶片相比, 柔性叶片在叶片前中段的切向力较大, 在叶片后段的切向力较小。

这是由于^[25]风力机叶片的中段通常设计为最大弦长和最佳扭角分布, 以最大化升力系数。这种设计^[27]使得该区域在高风速下局部攻角接近临界失速角, 从而产生峰值切向力。同时, 柔性叶片在高风速下会发生较明显的气弹扭转变形, 局部攻角可调整至更优值, 略微延缓失速现象, 从而使切向力峰值区域更宽。

另外, 柔性叶片的挥舞变形会导致^[28]叶尖附近区域实际攻角远低于设计值, 甚至进入负攻角状态, 从而显著降低切向力, 使得叶片中后段切向力呈下降趋势。

在额定风速下, 与刚性叶片相比, 柔性叶片在叶片前段的法向力和切向力略微偏大, 在叶片中后段的法向力和切向力均较小。其中, 在叶尖附近区域, 两者的法向力和切向力相差最大, 柔性叶片的法向力比刚性叶片小 19.23%, 切向力比刚性叶片小 33.92%。

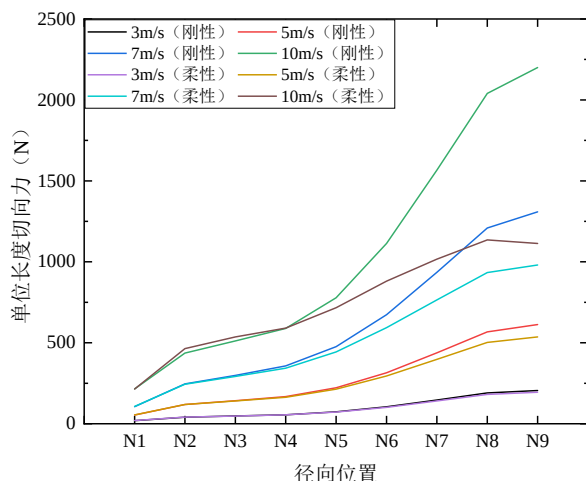


图 5-9 低风速下刚性/柔性叶片 F_t 比较

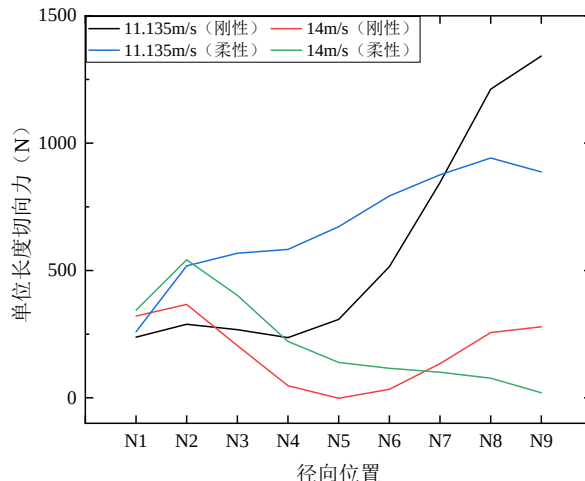


图 5-10 中风速下刚性/柔性叶片 F_t 比较

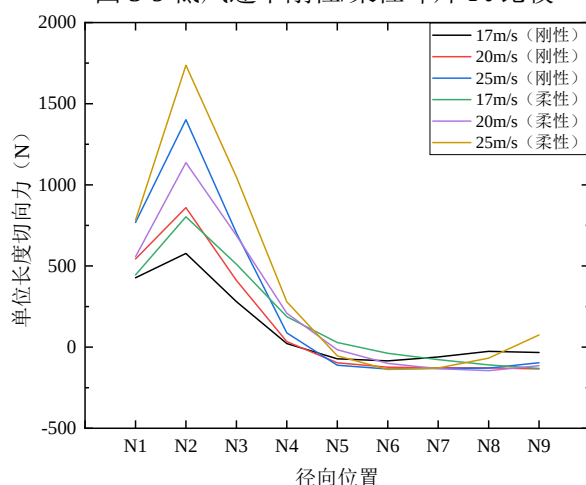


图 5-11 高风速下刚性/柔性叶片 F_t 比较

（3）额定风速下叶根载荷对比分析

图 5-12 对额定风速下刚性/柔性叶片根部力随方位角的变化进行了比较，可以看到两种叶片模型下的摆振、挥舞剪切力在数值上无较大差距且均呈周期性变化。

图 5-13 展示了额定风速下刚性/柔性叶片下叶根力矩随方位角的变化，可以看到，刚性/柔性叶片的摆振力矩受到周期性重力的影响，在 0° 附近做周期运动。其中，在方位角为 90° 和 270° 时，即叶片处于水平位置时，摆振弯矩达到峰值，此时，摆振变形量也达到峰值。这表明，摆振弯矩的变化与摆振变形量紧密相关，两者随方位角变化的趋势基本一致。同时，两种叶片模型的挥舞弯矩也受到重力的影响产生较小的波动，基本不随方位角变化而变化。与刚性叶片挥舞弯矩相比，柔性叶片挥舞弯矩约比刚性叶片挥舞弯矩小 11.9%。

这表明，在刚性叶片运行过程中，气动载荷无结构变形缓冲，且无法通过叶片的扭转变形来减小有效攻角从而抑制失速波动，因此气动载荷波动直接传递到叶根处，导致叶根处的高挥舞弯矩。柔性叶片通过^[24]弯扭耦合效应降低有效攻角抑制动态失速。这种

攻角的自适应调节显著抑制了气动载荷波动和气动升力峰值，从而减少叶根挥舞弯矩。

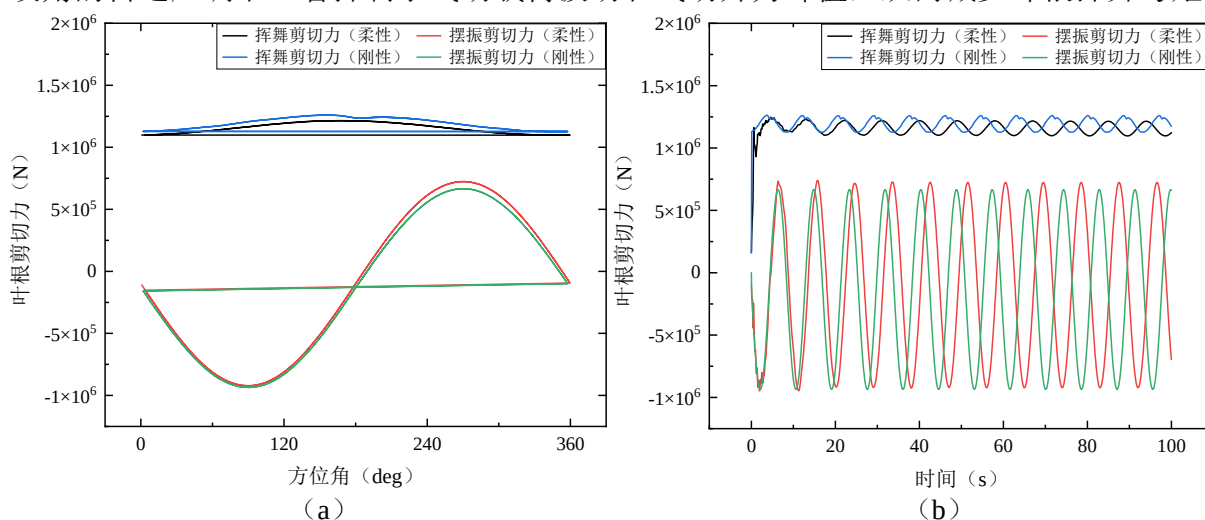


图 5-12 额定风速下刚性/柔性叶根剪切力随方位角/时间的变化：（a）方位角（b）时间

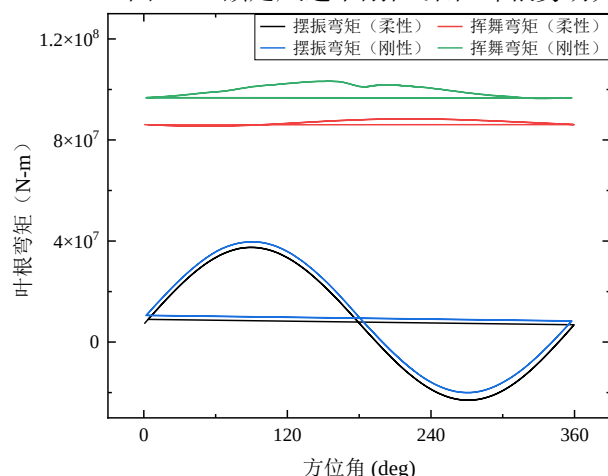


图 5-13 额定风速下刚性/柔性叶片力矩随方位角的变化

（4）额定风速下叶片升力的展向分布对比分析

如图 5-14 为额定风速下刚性/柔性叶片升力的展向分布。由于两种叶片模型下叶根处几乎无变形，因此叶根附近 ($r/R < 0.3$) 单位长度升力值近似相同；在叶片中段 ($0.3 < r/R < 0.8$)，由于柔性叶片在此区域存在气动弹性变形，主动调整局部攻角，挥舞变形使得有效攻角增加，扭转变形可推迟气流分离，使得升力系数提高，从而单位长度升力值更大。

如图 5-15 所示，该图为额定风速下 N9 节点处的升力系数随攻角的改变，可以看到，刚性叶片的升力系数为 1.13~1.15，而柔性叶片升力系数在 0.95~1.08 之间，这表明，在叶尖附近，相比于柔性叶片，刚性叶片拥有更大的升力系数。因此，在叶片后段 (r/R 大于 0.8)，刚性叶片在靠近叶尖的区域因无结构变形仍保持设计的气动外形，有效减少气流分离，可获得更大的升力系数值和升力值。刚性叶片叶尖附近单位长度升力值最大

可达到 13000N/m，而柔性叶片叶尖附近单位长度升力值最大可达到 11000N/m。

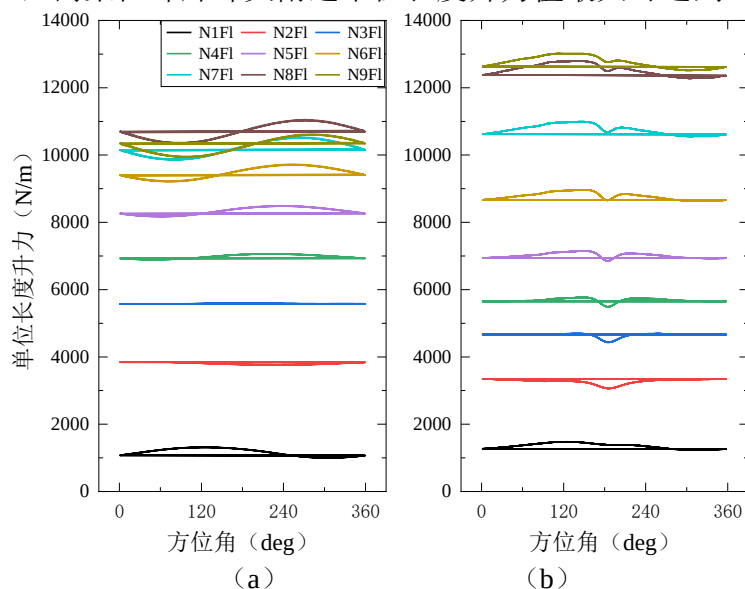


图 5-14 额定风速下刚性/柔性叶片升力展向分布：(a) 柔性叶片 (b) 刚性叶片

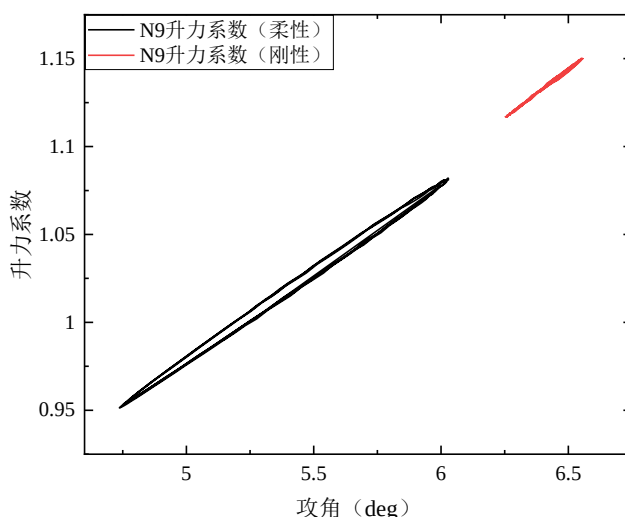


图 5-15 额定风速下刚性/柔性叶片 N9 叶素处升力系数对比

(5) 额定风速下升力系数/阻力系数/升阻比对比分析

图 5-16 至 5-18 展示了额度风速下叶素 N9 ($r/R=0.915$) 处升力系数、阻力系数以及升阻比随攻角的变化。

如图 5-16 所示，在较低攻角时，刚性叶片升力系数略大于柔性叶片，而在高攻角时，柔性叶片升力系数略大于刚性叶片，但两者数据差距较小。由图 5-17 与图 5-18 可以看到，在相同攻角下，柔性叶片的阻力系数更大，因此升阻比更小。这一现象可归因于柔性叶片的弯扭耦合效应，该效应^[24]导致叶片在较低有效攻角下发生流动分离，从而增加压差阻力，使得阻力系数更大。

这表明，与刚性叶片相比，在额定风速下，对于同一攻角，柔性叶片的阻力系数更

大, 升阻比更小。在攻角为 8° 时, 与刚性叶片相比, 柔性叶片的阻力系数增加 16.9%, 升阻比下降 16.8%。

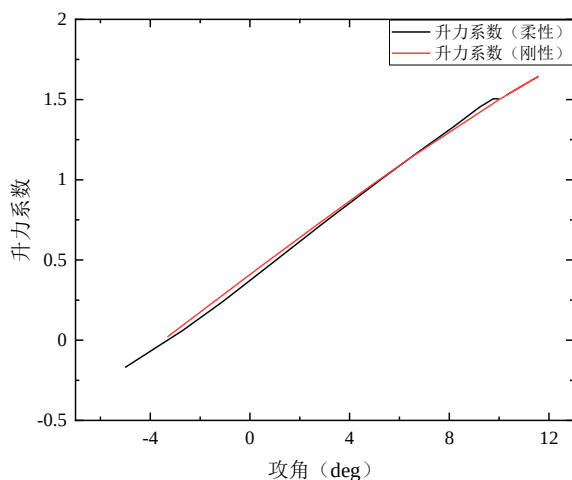


图 5-16 叶素 N9 处升力系数随攻角的变化

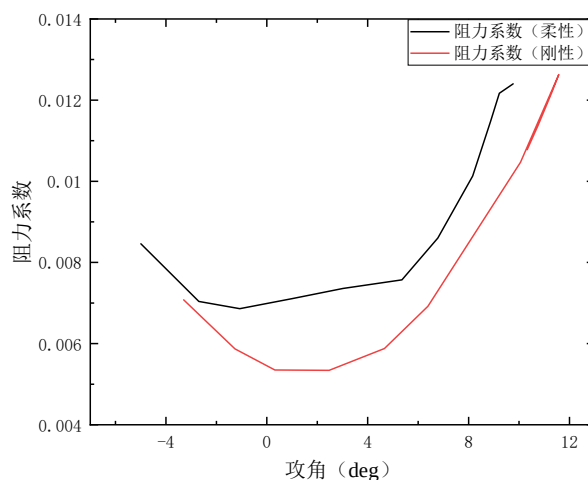


图 5-17 叶素 N9 处阻力系数随攻角的变化

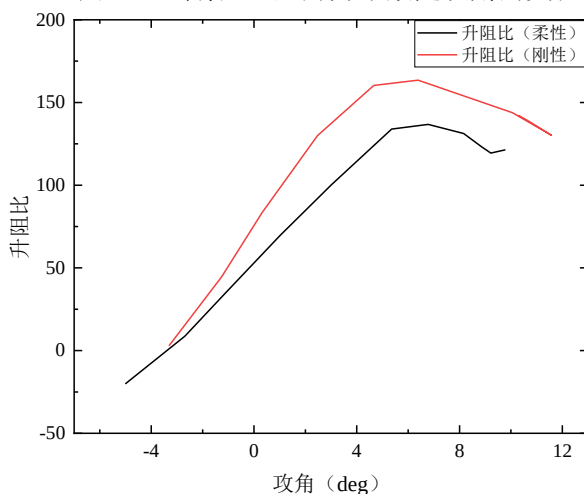


图 5-18 叶素 N9 处升阻比随攻角的变化

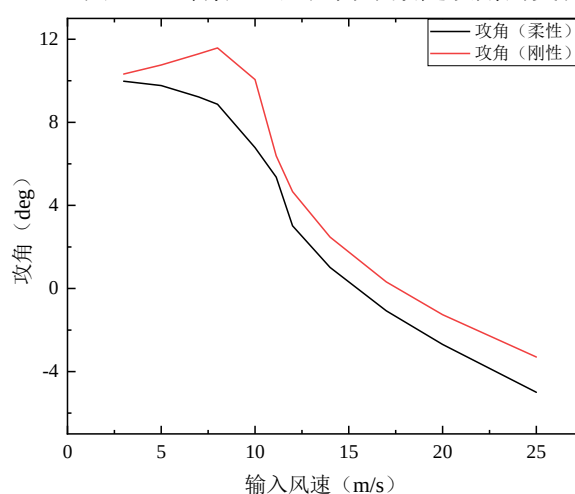


图 5-19 叶素 N9 处攻角随输入风速变化

5.3 本章小节

本章基于 IEA22MW 风力机, 选取了刚性/柔性叶片模型下的九种工况进行稳态风速下的耦合仿真。第一部分首先研究柔性叶片在额定风速下的空间姿态变化, 包括入流角、攻角和桨距角的变化, 并深入探讨了叶片变形对空间姿态的影响机制。第二部分对两种风力机的功率特性和气动载荷特性进行了详细对比分析, 其中包括功率因数, 法向力、切向力、升力、升力系数、阻力系数以及升阻比等关键气动参数。

结果表明, 柔性叶片的结构变形对气动性能及风力机功率特性产生显著影响。其中, 超长柔性叶片挥舞变形量占叶片长度的 10%~15%, 且随着叶片长度得增加, 叶尖挥舞变形量占叶片长度比例显著上升。同时, 与刚性叶片相比, 柔性叶片叶尖处的入流角大

4.75, 在相同输入风速下柔叶叶片的桨距角比刚性叶片桨距角小 8.56%, 由于扭转变形导致柔性叶片叶根处的局部攻角变大 26.9%, 叶尖处的局部攻角变小 19.89%。

另外, 在叶尖附近区域, 柔性叶片的法向力比刚性叶片小 19.23%, 切向力比刚性叶片小 33.92%。柔性叶片的摆振弯矩与刚性叶片相差不大, 挥舞弯矩约比刚性叶片小 11.9%。柔性叶片的单位长度升力值在叶根附近 ($r/R < 0.3$) 与刚性叶片近似相同, 在叶片中段 ($0.3 < r/R < 0.8$) 单位长度升力值更大。而在叶片后段 (r/R 大于 0.8), 刚性叶片因无结构变形仍保持设计的气动外形, 有效减少气流分离, 可获得更大的升力系数值和升力值。

同一攻角下, 柔性叶片的升力系数和刚性叶片无较大差距, 但阻力系数更大, 升阻比更小。对于 IEA 22MW 风力机, 在攻角为 8° 时, 柔性叶片的阻力系数增加 16.9%, 升阻比下降 16.8%。

6 总结与展望

6.1 总结

本文主要利用 OpenFAST 耦合仿真平台对 IEA22MW 风力机进行了叶片动态变形分析以及气动性能分析。首先基于 IEA-22-280-RWT 风力机模型进行风力机建模并开展长时间尺度的阶梯风速仿真验证工作,将输出的发电功率特性曲线等数据,与国际能源署(IEA)发布的基准数据进行对比;之后基于 NREL_5MW_Land_DLL_Wturb、IEA-15-240-RWT、IEA-22-280-RWT 三种风力机模型研究不同展长叶片的动态变形情况;最后基于刚性/柔性叶片下的 IEA22MW 风力机,研究超长柔性叶片的动态变形对叶片本身气动载荷及风力机功率特性的影响。主要结论如下:

(1) 动态变形特性:在超长柔性叶片的动态变形中,挥舞变形是主要变形,摆振、轴向变形为次要变形,超长柔性叶片挥舞最大变形量占叶片长度的 10%~15%。其中,挥舞变形量沿叶片径向首先加速变大,之后呈线性增加趋势。对于不同展长叶片,随着叶片长度得增加,叶尖挥舞变形量占叶片长度比例显著上升,摆振变形占叶片总长度比例小幅度上升,而轴向变形量占叶片长度的比例有所下降。

(2) 空间姿态变化:柔性叶片的挥舞变形导致切向速度较小,入流角增大,这种现象在叶尖处比较明显,叶尖处柔性叶片入流角比刚性叶片大 4.75%;在风速大于额定风速时,柔性叶片变桨动作所需要的桨距角更小。在相同输入风速下,柔叶叶片桨距角比刚性叶片桨距角小 8.56%;同时,柔性叶片下的气动载荷增量产生的附加低头力矩使叶片发生扭转变形,而扭转变形导致柔性叶片叶根处的局部攻角变大 26.9%,叶尖处的局部攻角变小 19.89%。

(3) 气动载荷变化:在额定风速下,与刚性叶片相比,柔性叶片在叶片前段的法向力和切向力均较大,在叶片中后段的法向力和切向力均较小。其中,在叶尖附近区域,两者的法向力和切向力相差最大,柔性叶片的法向力比刚性叶片小 19.23%,切向力比刚性叶片小 33.92%。

刚性/柔性叶片的摆振弯矩基本一致;柔性叶片的弯扭耦合效应使得有效攻角降低,从而抑制动态失速,显著抑制了气动载荷波动和气动升力峰值。柔性叶片的挥舞弯矩约比刚性叶片挥舞弯矩小 11.9%。

(4) 气动参数变化:与刚性叶片相比,弯扭耦合效应使得柔性叶片在较低有效攻角下发生流动分离,从而增加压差阻力。因此在同一攻角下,柔性叶片的阻力系数更大,升阻比更小。对于 IEA 22MW 风力机,在攻角为 8° 时,柔性叶片的阻力系数增加 16.9%,升阻比下降 16.8%。

6.2 展望

本文在分析刚性/柔性叶片动态变形对气动性能影响时，仍存在一些不足之处：

（1）本文研究主要基于稳态风速条件，而实际风场中存在湍流、风剪切、极端阵风等复杂风况，后续工作可考虑引入瞬态风场模型，分析超长柔性叶片在非稳态风速下的叶片动态变形以及气动性能。

（2）本文只考虑刚性/柔性两种风力机叶片模型，未来可基于 IEA22MW 风力机模型，设置多个叶片刚度组，研究不同刚度下叶片动态变形以及其对风力机气动性能的影响，增强仿真实验的说服力。

致 谢

首先，我要特别感谢我的导师朱呈勇老师，在学业上，无论是科研训练还是毕业设计，朱老师都给予我及时的指导。朱老师通过定期的组会，监督我完成学业的每一步，在生活中，在我遇到困难的时候，朱老师会耐心开导我，让我在失望时重拾信心。可以说，在大学期间，能够得到朱老师指导和关心，是学生的荣幸。祝愿朱老师身体健康，工作顺利！

其次，我想感谢我的同学和朋友们，在大学期间，我结交到了一些有着相同兴趣和志向的同学或朋友。我们相互支持度过大学四年的一个个困难，希望未来我的朋友和同学们在学业和工作上事事顺利！

最后，我想感谢我的家人，在我的人生道路上，你们总是无条件支持我的决定和选择，让我没有那么大的压力，让我可以追求自己的梦想。希望我的家人身体健康，平安幸福！

参考文献

- [1] 王泽栋. 考虑大变形的超长柔性叶片及其动态响应分析[D]. 广东:汕头大学,2022.
- [2] 刘雄, 马新稳, 沈世, 陈严. 风力机柔性叶片振动变形对其气动阻尼的影响分析[J]. 空气动力学学报, 2013, 31(3): 407-412.
- [3] 黄扬. 浮式风机气动-水动-结构变形耦合响应及尾流干扰数值研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2021.
- [4] 李伟, 王磊, 张强. 风力机叶片旋转平面内弯曲对动力学响应的影响[J]. 空气动力学学报, 2016, 34(1): 119-124.
- [5] Smith J, Johnson A. Aerodynamic performance of long flexible wind turbine blades under varying wind conditions[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2019, 189: 1-12.
- [6] Chen X, Liu Z. Impact of blade flexibility on the performance of large-scale wind turbines[J]. Wind Energy, 2017, 20(5): 789-802.
- [7] Wang X, Sun Y. Effect of blade flexibility on the performance of offshore wind turbines[J]. Offshore Engineering, 2021, 45(3): 244-256.
- [8] Brown T, Davis M. Fatigue analysis of flexible wind turbine blades under turbulent wind loads[J]. Wind Energy Science, 2018, 3(2): 345-358.
- [9] Lee S, Kim D. Integrated design approach for long flexible wind turbine blades: Aerodynamic, structural, and fatigue considerations[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2021, 135: 110-121.
- [10] Muller A, Becker L. Dynamic response and optimization of flexible wind turbine blades under extreme wind conditions[J]. Energy, 2020, 191: 1163-1175.
- [11] Smith H, Brown P. Effects of blade flexibility on the dynamic performance of offshore wind turbines[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2019, 187: 34-48.
- [12] Zhang Z, Liu, C. Aerodynamic and structural performance of flexible wind turbine blades: A comprehensive review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2020, 133: 110234.
- [13] Chen Y, Zhang X. Investigating the influence of blade flexibility on the performance of offshore wind turbines using OpenFAST[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2020, 200: 104209.

- [14] Yang S, Zhang J. OpenFAST-based investigation of aerodynamic performance degradation of wind turbine blades under large deformations[J]. *Wind Energy Science*, 2018, 3(2): 375-388.
- [15] Hansen M H, Gaunaa M, Munters A. A four-state dynamic stall model for wind turbine airfoils[J]. *Journal of Physics: Conference Series*, 2015, 625(1): 012025.
- [16] Zahle F, Barlas A, Lønbæk K, et al. Definition of the IEA Wind 22-Megawatt Offshore Reference Wind Turbine[R]. Technical University of Denmark, 2024. DTU Wind Report E-0243.
- [17] Jonkman Jason, Sandy Butterfield, Walter Musial, George Scott. 2009. Definition of a 5-MW reference wind turbine for offshore system development[R]. Golden: National Renewable Energy Laboratory (NREL), 2009. NREL/TP-500-38060.
- [18] Jonkman J, Buhl Jr, M L. FAST user's guide[R]. Golden: National Renewable Energy Laboratory, 2005. NREL/TP-500-38230.
- [19] Larsen T J, Hansen A M. How 2 HAWC2, the user's manual[R]. Roskilde: Risø National Laboratory, 2007. Risø-R-1597.
- [20] Hansen M H. Aerodynamic analysis of a wind turbine rotor with focus on the tip region[M]. London: Earthscan, 2008.
- [21] Jonkman J, et al. OpenFAST Documentation: Theory and Implementation[R]. National Renewable Energy Laboratory (NREL), 2020.
- [22] 陈佳慧, 王同光. 考虑气动弹性的风力机叶片性能分析[J]. *空气动力学学报*, 2011, 29(3): 396-400.
- [23] 曹九发, 王同光, 柯世堂. 基于自由涡尾迹方法的大型风力机动态响应和尾迹研究[J]. *工程力学*, 2015, 32(9): 250-256.
- [24] Sant T, Van Kuik, G A M, Van Bussel, G J W. Nonlinear aeroelastic effects in highly flexible wind turbine blades[J]. *Wind Energy*, 2014, 17(9): 1383-1402.
- [25] Anca D Hansen, Lars H Hansen. Torsional resonance in rigid-bladed turbines amplifies rotor speed fluctuations by 10%–20% at rated operation, particularly in two-mass drive-train models [J]. *Wind Energy*, 10(6): 551-577.
- [26] Hansen, M O L. Aerodynamics of Wind Turbines [M]. 3rd ed. London: Routledge, 2015.
- [27] Bazilevs Y, et al. 3D simulation of wind turbine rotors at full scale. Part II: Fluid–structure interaction modeling with composite blades [J]. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 2011, 65(1-3): 236-253.
- [28] Carrigan, T J, et al. (2012). Aerodynamic shape optimization of a vertical-axis wind turbine

using differential evolution [J]. Wind Energy, 2012, 15(3): 459-472.